2.5–9600 SPS，配备 PGA 及电压参考端的 24 位 Sigma-Delta ADC

产品特点

可编程增益：1/2/4/8/16/32/64/128/256
数据传输速率：2.5 至 9600 SPS
RMS 噪声：在 10SPS 时为 30 nV（增益=128）
21.6 10SPS 下无位噪声（增益=1）偏移漂移：5nV/°C（增益=128）
增益漂移：1ppm/°C
1.17V/2.5V 内部参考电压，漂移率为 5ppm/°C

积分非线性：3ppm 内/外时钟同步 50

Hz/60Hz 抑制功能、可编程电流源、

片上偏置电压发生器、过流电流源

奇偶校验
电源
AVDD ： 2.7V 至 5.25V 或 ±2.5V
DVDD ： 2.7V 至 5.25V
电流：800μA
包装：16/20/24-引线 TSSOP

应用场景

称重秤
应变片
压力传感器
温度测量
工业过程控制

描述

SIG24130/1/2 是低噪声、低漂移、高分辨率的 24 位模数转换器（ADC），集成了可编程增益放大器（PGA）及低漂移片上电压基准，可为桥式传感器、热电偶及电阻式温度传感器（RTD）提供高精度测量解决方案。

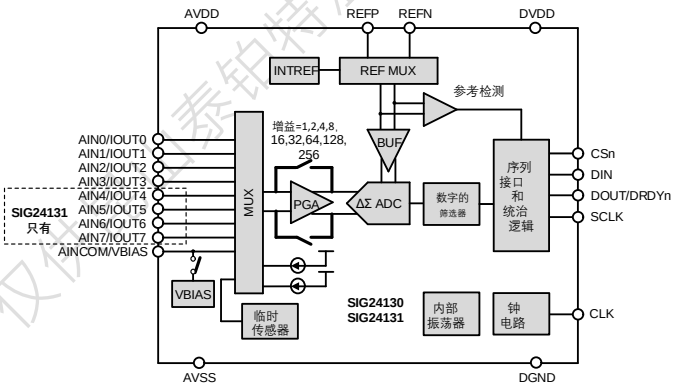
该器件包含一个低噪声 PGA，其增益可选自 1、2、4、8。 16、32、64、128 及 256，一个 Δ-Σ 调制器，以及一个可编程 SINC1/SINC4 数字滤波器。芯片上集成了低漂移的 1.17V 或 2.5V 参考电压，并提供了两个匹配的激励电流源（IDACs），以确保精确的 RTD 测量。该器件的输出数据率可配置为 2.5 至 9600 SPS。模拟输入端设有过流保护电流源，用于传感器连接诊断。

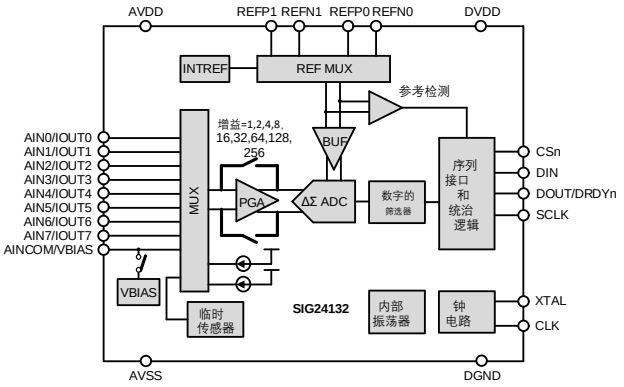
偏移量与增益校准寄存器均配备校准功能。
通过命令或直接寄存器写入来校准ADC误差或整体系统误差。采用SPI兼容接口进行设备配置，并提供奇偶校验以确保数据完整性。

片上振荡器或外部时钟均可作为该器件的时钟源。

该设备可采用双极性 ±1.35V to ±2.625V 模拟电源，或采用单个 2.7V 至 5.25V 的模拟电源。

SIG24130 提供 16 引脚 TSSOP 封装，SIG24131 提供 20 引脚 TSSOP 封装，而
SIG24132 提供 24 引脚 TSSOP 封装版本。所有三款器件均在 -40 ° C 至 +125 ° C 的温度范围内具备完整规格。



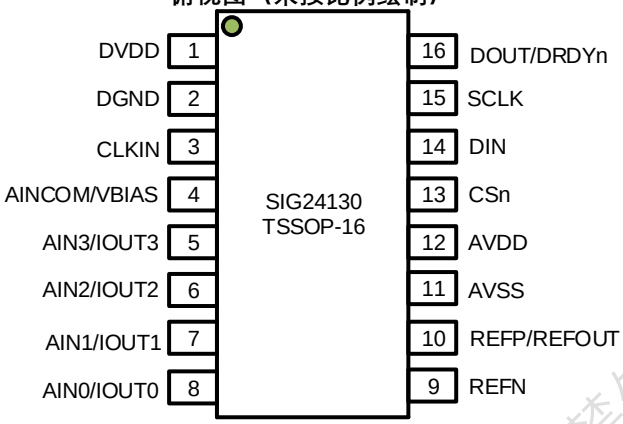


仅供上海泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传 2025/01/15

PIN 配置及说明

SIG24130

俯视图（未按比例绘制）

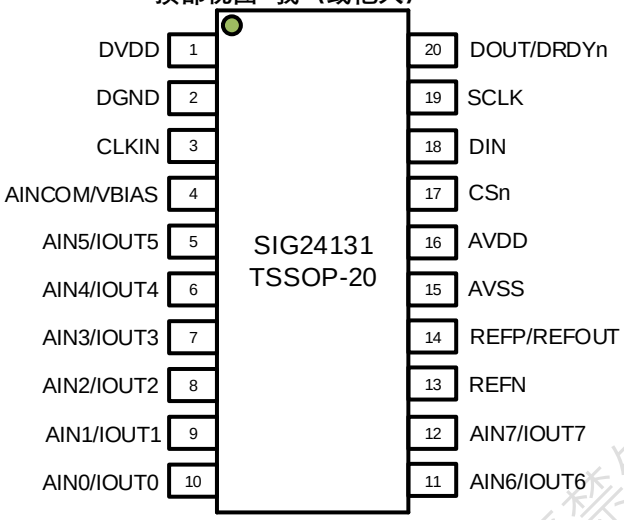


PIN		功能	描述
不.	名称		
1	DVDD	数字的	数字电源，电压范围 2.7V 至 5.25V。 DVDD 与 AVDD 无关。
2	DGND	数字的	数字接地参考点。
3	CLKIN	数字输入	1) 内部振荡器：连接至 DGND 。 2) 外部时钟：连接至外部时钟输入端。
4	AINCOM/VBIAS	模拟输入	模拟输入共用，VBIAS 。
5	AIN3/IOUT3	模拟输入	模拟输入 3，IDAC3。
6	AIN2/IOUT2	模拟输入	模拟输入端 2，IDAC2。
7	AIN1/IOUT1	模拟输入	模拟输入 1，IDAC1。
8	AIN0/IOUT0	模拟输入	模拟输入 0，IDAC0。
9	REFN	模拟输入	负参考输入。
10	REFP/REFOUT	模拟输入	正向参考输入或内部参考输出。
11	AVSS	模拟	负模拟电源。可将 AVSS 连接至 DVSS 以下电位，以提供双极性电源。例如，可将 AVSS 连接至 –2.5V，并将 AVDD 连接至 +2.5V，从而为 ADC 提供 ±2.5V 的双路电源。
12	AVDD	模拟	正向模拟电源。相对于 AVSS，电压范围为 2.7V 至 5.25V。 AVDD 与 DVDD 无关。
13	CSn	数字输入	串行片选信号，低电平有效。
14	DIN	数字输入	串行数据输入。
15	SCLK	数字输入	串行数据时钟。
16	DOUT/DRDYn	数字输出	串行数据输出及数据就绪指示器。

仅供昆山芯铂特温控科技有限公司的使用，禁外传。2025/01/15

SIG24131

顶部视图 我（或₩人S)

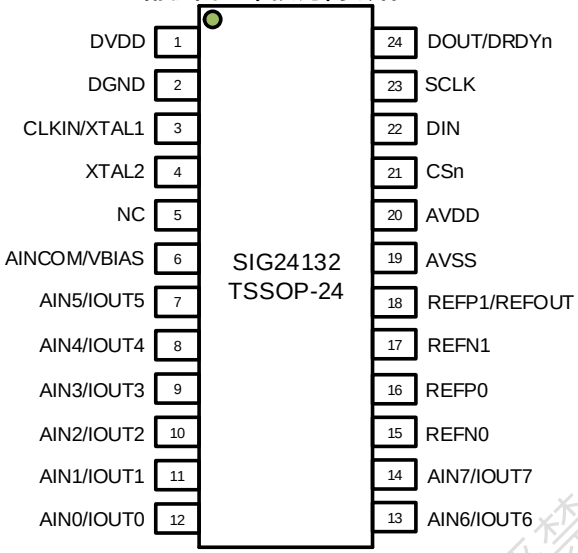


PIN		功能	描述
不.	名称		
1	DVDD	数字的	数字电源，电压范围 2.7V 至 5.25V。 DVDD 与 AVDD 无关。
2	DGND	数字的	数字接地参考点。
3	CLKIN	数字输入	1) 内部振荡器：连接至 DGND 。 2) 外部时钟：连接至外部时钟输入端。
4	AINCOM/VBIAS	模拟输入	模拟输入共用， VBIAS 。
5	AIN5/IOUT5	模拟输入	模拟输入 5，IDAC5。
6	AIN4/IOUT4	模拟输入	模拟输入 4，IDAC4。
7	AIN3/IOUT3	模拟输入	模拟输入 3，IDAC3。
8	AIN2/IOUT2	模拟输入	模拟输入端 2，IDAC2。
9	AIN1/IOUT1	模拟输入	模拟输入端 1，IDAC1。
10	AIN0/IOUT0	模拟输入	模拟输入 0，IDAC0。
11	AIN6/IOUT6	模拟输入	模拟输入 6，IDAC6。
12	AIN7/IOUT7	模拟输入	模拟输入 7，IDAC7。
13	REFN	模拟输入	负参考输入。
14	REFP/REFOUT	模拟输入	正向参考输入或内部参考输出。
15	AVSS	模拟	负模拟电源。可将 AVSS 连接至 DVSS 以下，以提供双极性电源。例如，可将 AVSS 连接至 –2.5V，并将 AVDD 连接至 +2.5V，从而为 ADC 提供 ±2.5V 的双电源。
16	AVDD	模拟	正向模拟电源。相对于 AVSS，电压范围为 2.7V 至 5.25V。 AVDD 与 DVDD 无关。
17	CSn	数字输入	串行片选，低电平有效。
18	DIN	数字输入	串行数据输入。
19	SCLK	数字输入	串行数据时钟。
20	DOUT/DRDYn	数字输出	串行数据输出及数据就绪指示器。

仅供昆山泰铂特温控技术有限公司使用 严禁外传。2025/01/15

SIG24132

俯视图（未按比例绘制）



PIN		功能	描述
不.	名称		
1	DVDD	数字的	数字电源，电压范围 2.7V 至 5.25V。 DVDD 与 AVDD 无关。
2	DGND	数字的	数字接地参考点。
3	CLKIN/XTAL1	数字输入	1) 内部振荡器：连接至 DGND 。 2) 外部时钟：连接至外部时钟输入端。 3) 晶体振荡器连接点 1。
4	XTAL2	数字输入	晶体振荡器连接点 2。
5	NC	数字的	无连接（浮动）或连接至 DVDD / DGND 。
6	AINCOM/VBIAS	模拟输入	模拟输入共用， VBIAS 。
7	AIN5/IOUT5	模拟输入	模拟输入 5，IDAC5。
8	AIN4/IOUT4	模拟输入	模拟输入 4，IDAC4。
9	AIN3/IOUT3	模拟输入	模拟输入 3，IDAC3。
10	AIN2/IOUT2	模拟输入	模拟输入端 2，IDAC2。
11	AIN1/IOUT1	模拟输入	模拟输入 1，IDAC1。
12	AIN0/IOUT0	模拟输入	模拟输入 0，IDAC0。
13	AIN6/IOUT6	模拟输入	模拟输入 6，IDAC6。
14	AIN7/IOUT7	模拟输入	模拟输入 7，IDAC7。
15	REFN0	模拟输入	负参考输入为 0。
16	REFP0	模拟输入	正向参考输入为 0。
17	REFN1	模拟输入	负参考输入 1。
18	REFP1/REFOUT	模拟输入	正向参考输入 1 或内部参考输出。
19	AVSS	模拟	负模拟电源。可将 AVSS 连接至 DVSS 以下电位，以提供双极性电源。例如，可将 AVSS 连接至 –2.5V，并将 AVDD 连接至 +2.5V，从而为 ADC 提供 ±2.5V 的双路电源。
20	AVDD	模拟	正向模拟电源。相对于 AVSS ，电压范围为 2.7V 至 5.25V。 AVDD 与 DVDD 无关。
21	CSn	数字输入	串行片选信号，低电平有效。
22	DIN	数字输入	串行数据输入。
23	SCLK	数字输入	串行数据时钟。
24	DOUT/DRDYn	数字输出	串行数据输出及数据就绪指示器。

仅供昆山芯信安特温技术有限公司使用，严禁外传。2025/01/15

包装/订购信息

模型	产品说明	指定温度范围	订单号	包装选项
SIG24130	TSSOP-16	-40°C 至 +125°C	SIG24130-ITSP16-RL	卷轴，5000
SIG24131	TSSOP-20	-40°C 至 +125°C	SIG24131-ITSP20-RL	卷筒，4500
SIG24132	TSSOP-24	-40°C 至 +125°C	SIG24132-ITSP24-RL	卷轴，3000

技术规格

绝对最大额定值

在正常工作环境温度范围内，除非另有说明。(1)

		MIN	最大值	单元
电压	AVDD 至 AVSS	–0.3	6.5	V
	AVSS 至 DGND	–3	0.3	V
	DVDD 至 DGND	–0.3	6.5	V
	模拟输入	V_{AVSS} – 0.3	V_{AVDD} + 0.3	V
	数字输入	V_{DGND} – 0.3	V_{DVDD} + 0.3	V
当前	输入电流	–10	10	mA
温度	连接点 (T_J)	–50	150	°C
	存储（Tstg）	-60	150	°C

(1) 超出*绝对最大额定值*所列范围的应力可能导致器件永久性损坏。本条款仅规定应力限值；并不保证器件在上述限值或本规范“操作”章节所述任何其他条件下仍能正常运作。若长时间处于绝对最大额定值条件下，可能会影响器件的可靠性。

ESD 评级

符号	PARAMTER	条件	价值	单元
HBM	人体模型	ANSI/ESDA/JEDEC JS-001	±4000	V
CDM	带电体模型	JEDEC EIA/JS-002-2022	±2000	V



该集成电路可能因静电放电（ESD）而损坏。Signal Micro 建议对所有集成电路采取适当的防护措施进行操作。若未遵循正确的操作与安装流程，则可能导致器件损坏。ESD 造成的损害范围可从轻微的性能下降直至器件完全失效。精密集成电路可能更易受损，因为极微小的参数变化均可能导致器件无法满足其公布的技术规范要求。

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传 2025/01/15

电气特性

最小/最大规格适用于 -40˚C 至 +125˚C 温度范围。典型规格基于 +25˚C 条件制定。所有规格均基于 V_{AVDD}=5V、 V_{AVSS}=0V、 V_{DVDD}=3.3V、 V_{REF}=2.5V、f_{CLK}=1.536MHz、数据速率=10SPS 及 PGA 增益=1 设定，除非另有说明。

参数	测试条件或备注	MIN(1)	TYP	最大值（1）	单位
模拟输入					
差模输入电压	$V_{IN} = V_{INP} - V_{INN}$	$-V_{REF}$/增益		$+V_{REF}$/增益	V
绝对输入电压	PGA旁路	V_{AVSS} – 0.05		V_{AVDD} + 0.05	V
	PGA 已启用	V_{AVSS} + 0.2		V_{AVDD} – 0.2	
常用 MODE 输入范围	PGA 已启用	V_{AVSS} + 0.2 + $\lvert V_{INMAX} \rvert$·增益/2		V_{AVDD} – 0.2 – $\lvert V_{INMAX} \rvert$·增益/2	V
绝对输入电流	PGA旁路		±10		nA
	PGA 已启用		±1		nA
系统性能					
PGA 增益			1/2/4/8/16/32/ 64/128/256		V/V
决议			24		位
数据速率		2.5		9600	SPS
噪音		参见噪声表			
积分非线性（INL）			±3		ppm
偏移误差	所有 PGA 增益		±256/增益		μV
	校准后		按噪声顺序排列		
偏移漂移与温度的关系	所有 PGA 增益		±256/Gain ± 3		nV/°C
增益误差(2)	增益范围为 1 至 128	-300	±100	300	ppm
	增益=256	-450	±200	450	ppm
增益失配(2)	增益范围为 1 至 128		200	350	ppm
增益漂移与温度的关系	所有 PGA 增益	-3	±1	3	ppm/°C
正常模式拒绝（NMRR）	f_{IN} = 50/60 Hz，±2%，数据率 = 10 SPS		参见表 1		dB
常见模式抑制（CMRR）	f_{IN} = 50/60 Hz，数据速率 = 1200 SPS	100	120		dB
电源抑制比（PSRR）	AVDD, AVSS	75	90		dB
	DVDD	80	120		dB
外部参考输入					
差分参考电压（V_{REF}）	$V_{REF} = V_{REFP} - V_{REFN}$	0.5		$V_{AVDD} - V_{AVSS}$ + 0.1	V
绝对负参考电压（V_{REFN}）		V_{AVSS} – 0.05		V_{REFP} – 0.5	V
绝对正参考电压（V_{REFP}）		V_{REFN} + 0.5		V_{AVDD} + 0.05	V
平均电压输入电流			50		nA
内部电压参考					
参考电压			2.5		V
初始精度	T_A = 25˚C	-0.1%	±0.01%	+0.1%	
电压温度漂移	T_A = -40˚C ~ 125˚C	-20	±5	+20	ppm/°C
电源抑制			90		dB
激励电流源					
输出电流	V_{REFP} = 2.5V	10/50/100/200/250/500/1000			μA
合规电压(3)	IDAC <= 250μA	V_{AVSS}		V_{AVDD} – 0.5	V
	IDAC = 500μA	V_{AVSS}		V_{AVDD} – 0.6	
	IDAC = 1000μA	V_{AVSS}		V_{AVDD} – 0.8	
精度	IDAC =10μA	-4%	±2%	+4%	
	IDAC >= 50μA	-2%	±1%	+2%	
电流失配	IDAC = 10μA	-3.0%	±0.60%	+3.0%	

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/0 / 5

	IDAC = 50μA	-1.5%	±0.25%	+1.5%	
	IDAC = 100μA	-1.2%	±0.20%	+1.2%	
	IDAC = 200μA, 250μA	-1.0%	±0.18%	+1.0%	
	IDAC = 500μA	-0.8%	±0.12%	+0.8%	
	IDAC = 1000μA	-0.6%	±0.1%	+0.6%	
温度漂移		-90	±20	+90	ppm/°C
温度漂移失配		-30	±5	+30	ppm/°C
过流电源					
电流设置			1		μA
温度传感器					
输出电压			113.3		mV
温度系数			377.6		uV/°C
ADC 时钟					
外部时钟	频率范围	1	1.536	1.6	兆赫
	工作周期	40%		60%	
内部振荡器	额定频率		1.536		兆赫
	精度	–2%	±0.5%	+2%	
数字输入/输出					
高电平输出电压（V_{OH}）	I_{OH} = 4mA	0.8·V_{DVDD}			V
低电平输出电压（V_{OL}）	I_{OL} = –4mA			0.2·V_{DVDD}	V
高电平输入电压（V_{IH}）		0.7·V_{DVDD}		V_{DVDD}	V
低电平输入电压（V_{IL}）		V_{DGND}		0.3·V_{DVDD}	V
输入磁滞			0.5		V
输入泄漏				±10	μA
电源					
AVSS 电压（V_{AVSS}）		–2.625		0	V
AVDD 电压（V_{AVDD}）		V_{AVSS} + 2.7		V_{AVSS} + 5.25	V
DVDD 电压（V_{DVDD}）		2.7		5.25	V
AVDD，AVSS 电流（I_{AVDD}）	缓冲区已关闭		250	350	μA
	缓冲区已启用		600	750	μA
	睡眠模式		1		μA
DVDD 电流（I_{DVDD}）	主动模式		180	300	μA
	睡眠模式		40		μA
总功耗	缓冲区已关闭		1.9		mW
	缓冲区已启用		3.6		mW
	睡眠模式		0.13		mW
工作温度范围					
指定温度范围		–40		125	°C
工作温度范围		–50		125	°C
储存温度范围		–60		150	°C

(1) 对数据手册限定条件的符合性可通过以下一种或多种方法确保：生产测试、特性表征及/或设计。
(2) 增益误差所列的 MIN 与 MAX 值仅适用于 +25˚C 室温条件。
(3) 当在规定的合规电压范围内时， IDAC 电流与额定值之间的变化不超过0.01%。

仅供昆山泰铂特微电子科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/17

T接口要求：区域接口 S

在操作环境温度范围内及 DVDD = 2.7V 至 5.25V 条件下，除非另有说明。

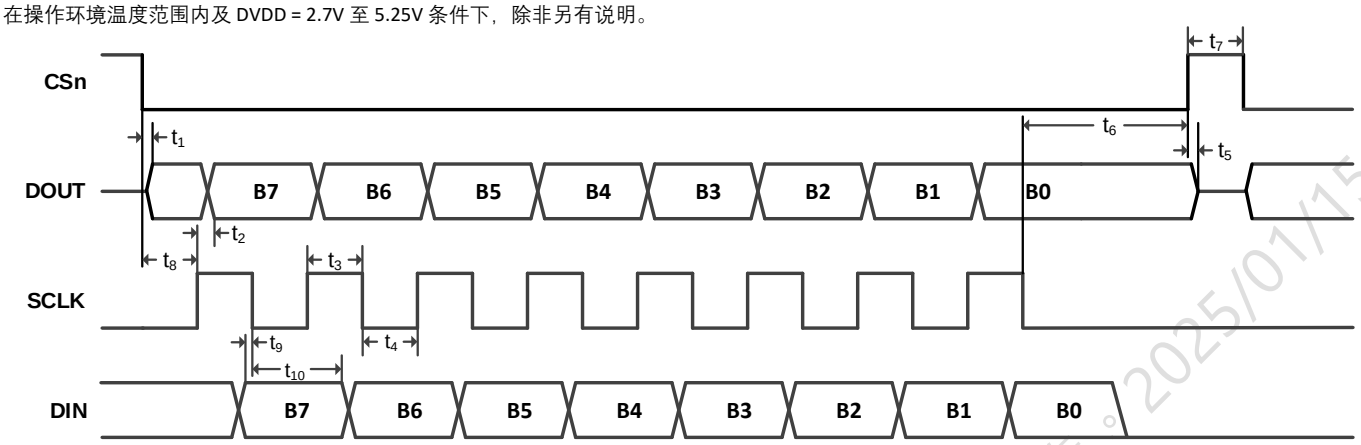


图 1. 串行接口时序要求

符号	描述	MIN	最大值	单元
t_1	CSn 下降沿驱动 DOUT/DRDYn：传播延迟 DELAY(1)		50	ns
t_2	SCLK 从上升沿到有效 DOUT/DRDYn 的传播时间 DELAY(1)		50	ns
t_3	SCLK 高脉冲宽度	100		ns
t_4	SCLK 低脉冲宽度	100		ns
	SCLK 周期	200	10^6	ns
t_5	CSn 上升沿至 DOUT 高阻抗：传播时间 DELAY		40	ns
t_6	从最后一个 SCLK 下降沿到 CSn 上升沿的时间： DELAY	50		ns
t_7	CSn 高脉冲宽度	50		ns
t_8	CSn 下降沿至首个 SCLK 上升沿的建立时间：(2)	50		ns
t_9	从 DIN 到 SCLK 的有效下降沿：建立时间	50		ns
t_{10}	从 DIN 到 SCLK 的有效下降沿：保持时间	25		ns

(1) DOUT 负载 = 20pF || 100KΩ 致 DGND。
(2) CSn 可被设定为较低值。

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用 严禁外传。2025/01/15

噪声性能

ADC的噪声性能受PGA增益、数据速率及数字滤波器设置的影响。下表展示了SINC4与SINC1滤波器的均方根噪声及峰峰值噪声值。根据公式(1)与公式(2)，亦列出了有效位数（ENOB）及无噪声位数：

$$ENOB = \log_2(2 \times V_{REF} / Gain / V_{RMS}) \quad (1)$$

$$无噪声比特数 = \log_2(2 \times V_{REF} / GAIN / V_{p-p}) \quad (2)$$

表中列出的噪声数据为典型示例，这些数据源自差模输入电压为 0 V 时的连续 ADC 读数。

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

表 1. ADC 噪声（单位：μVRMS（μVPP））aT T_A =25°C， V_{AVDD} =5 V， V_{AVSS} =0 V， V_{REF} =2.5 V，SINC4 滤波器

数据速率 (SPS)	PGA增益								
	1	2	4	8	16	32	64	128	256
2.5	0.280(1.53)	0.160(0.833)	0.098(0.471)	0.052(0.267)	0.035(0.192)	0.023(0.105)	0.017(0.088)	0.015(0.077)	0.014(0.066)
5	0.396(2.16)	0.227(1.18)	0.138(0.667)	0.074(0.378)	0.049(0.271)	0.032(0.148)	0.025(0.125)	0.021(0.109)	0.019(0.093)
10	0.559(3.05)	0.320(1.67)	0.196(0.943)	0.105(0.535)	0.070(0.383)	0.046(0.209)	0.035(0.177)	0.030(0.155)	0.028(0.132)
12.5	0.625(3.41)	0.358(1.86)	0.219(1.05)	0.117(0.598)	0.078(0.428)	0.051(0.234)	0.039(0.198)	0.033(0.173)	0.031(0.147)
15	0.685(3.74)	0.392(2.04)	0.240(1.15)	0.128(0.655)	0.085(0.469)	0.056(0.256)	0.043(0.217)	0.036(0.189)	0.034(0.161)
20	0.791(4.31)	0.453(2.36)	0.277(1.33)	0.148(0.756)	0.098(0.542)	0.064(0.296)	0.049(0.250)	0.042(0.219)	0.039(0.186)
25	0.884(4.82)	0.507(2.64)	0.309(1.49)	0.166(0.845)	0.110(0.606)	0.072(0.331)	0.055(0.280)	0.047(0.245)	0.044(0.208)
30	0.969(5.28)	0.555(2.89)	0.339(1.63)	0.182(0.926)	0.121(0.663)	0.079(0.362)	0.060(0.306)	0.051(0.268)	0.048(0.228)
40	1.12(6.10)	0.641(3.33)	0.391(1.89)	0.210(1.07)	0.139(0.766)	0.091(0.418)	0.070(0.354)	0.059(0.309)	0.055(0.263)
50	1.25(6.82)	0.717(3.73)	0.438(2.11)	0.235(1.20)	0.156(0.856)	0.102(0.468)	0.078(0.395)	0.066(0.346)	0.062(0.294)
60	1.37(7.47)	0.785(4.08)	0.479(2.31)	0.257(1.31)	0.171(0.938)	0.112(0.512)	0.085(0.433)	0.072(0.379)	0.067(0.322)
80	1.58(8.63)	0.906(4.71)	0.554(2.67)	0.297(1.51)	0.197(1.08)	0.129(0.592)	0.098(0.500)	0.084(0.438)	0.078(0.372)
100	1.77(9.65)	1.01(5.27)	0.619(2.98)	0.332(1.69)	0.220(1.21)	0.144(0.662)	0.110(0.559)	0.093(0.489)	0.087(0.416)
120	2.03(10.7)	1.24(7.31)	0.713(3.47)	0.347(1.94)	0.214(1.17)	0.156(0.932)	0.103(0.547)	0.102(0.566)	0.088(0.462)
160	2.16(10.4)	1.40(8.65)	0.739(4.40)	0.446(2.42)	0.271(1.27)	0.175(0.969)	0.130(0.622)	0.108(0.615)	0.105(0.511)
200	2.48(14.9)	1.65(9.65)	0.856(4.40)	0.466(2.67)	0.306(1.41)	0.177(1.12)	0.126(0.664)	0.119(0.705)	0.125(0.701)
240	3.19(16.4)	1.68(10.6)	0.867(4.92)	0.530(2.94)	0.297(1.62)	0.218(1.37)	0.141(0.759)	0.146(0.770)	0.132(0.669)
250	3.18(15.8)	2.01(10.8)	1.08(6.30)	0.641(3.15)	0.393(2.38)	0.249(1.34)	0.149(0.799)	0.152(0.865)	0.134(0.706)
300	3.42(16.7)	2.05(11.5)	1.03(6.75)	0.586(3.32)	0.379(2.34)	0.250(1.47)	0.182(1.10)	0.154(0.889)	0.160(0.850)
400	3.40(19.1)	2.25(13.0)	1.22(7.79)	0.692(3.86)	0.430(2.63)	0.257(1.55)	0.217(1.17)	0.167(1.09)	0.162(1.25)
480	4.37(33.2)	2.54(15.5)	1.36(8.54)	0.730(4.53)	0.455(2.53)	0.304(1.77)	0.232(1.60)	0.188(1.02)	0.184(1.14)
500	4.12(26.1)	2.75(19.9)	1.51(8.91)	0.852(5.80)	0.501(2.82)	0.340(2.29)	0.251(1.42)	0.207(1.19)	0.189(1.04)
600	4.49(27.3)	2.81(16.4)	1.62(8.76)	0.872(5.81)	0.500(2.93)	0.339(2.21)	0.250(1.47)	0.209(1.31)	0.212(1.36)
800	5.29(34.7)	3.12(22.0)	1.76(12.6)	0.953(7.12)	0.604(4.10)	0.384(2.79)	0.307(1.77)	0.246(1.92)	0.245(1.45)
1000	6.66(46.7)	3.87(25.2)	2.16(14.0)	1.18(7.04)	0.690(4.53)	0.477(3.33)	0.349(2.15)	0.287(1.96)	0.270(1.74)
1200	6.36(44.0)	3.87(23.1)	2.14(14.5)	1.15(7.27)	0.729(4.83)	0.493(3.44)	0.354(2.66)	0.326(2.27)	0.303(1.95)
2000	9.53(68.6)	5.76(39.7)	3.10(23.6)	1.73(10.2)	1.05(6.70)	0.699(4.71)	0.497(3.89)	0.423(2.94)	0.390(2.93)
2400	9.61(58.1)	5.55(34.9)	3.11(21.9)	1.72(12.9)	1.00(6.52)	0.684(4.78)	0.511(3.17)	0.426(3.17)	0.421(3.21)
4000	30.4(213)	16.4(120)	8.16(55.7)	4.20(28.2)	2.27(16.2)	1.29(9.73)	0.842(6.37)	0.649(4.77)	0.565(4.17)
4800	30.9(223)	16.3(122)	8.20(64.2)	4.27(30.8)	2.29(17.2)	1.29(9.36)	0.843(5.90)	0.664(5.00)	0.588(4.82)
8000	311(3520)	154(1140)	79.1(730)	38.7(380)	19.2(163)	9.88(82.2)	4.94(37.4)	2.56(18.0)	1.44(11.2)
9600	307(2690)	156(1370)	77.9(623)	39.1(368)	19.9(180)	9.79(88.5)	5.14(41.9)	2.53(17.6)	1.48(11.1)

表 2. ADC ENOB（无噪声位）aT T_A = 25°C， V_{AVDD} = 5 V， V_{AVSS} = 0 V， V_{REF} = 5 V，SINC4 滤波器

数据速率 (SPS)	PGA增益								
	1	2	4	8	16	32	64	128	256
2.5	25.1(22.6)	24.7(22.3)	24.6(22.2)	24.5(22.1)	24.1(21.7)	23.7(21.2)	23.2(20.9)	22.4(20.1)	21.5(19.1)
5	24.6(22.1)	24.2(21.8)	24.1(21.7)	24.0(21.6)	23.6(21.2)	23.2(20.7)	22.7(20.4)	21.9(19.6)	21.0(18.6)
10	24.1(21.6)	23.7(21.3)	23.6(21.2)	23.5(21.1)	23.1(20.7)	22.7(20.2)	22.2(19.9)	21.4(19.1)	20.5(18.1)
12.5	23.9(21.5)	23.5(21.2)	23.5(21.0)	23.4(21.0)	23.0(20.5)	22.5(20.0)	22.0(19.7)	21.2(18.9)	20.3(17.9)
15	23.8(21.3)	23.4(21.0)	23.3(20.9)	23.3(20.8)	22.8(20.4)	22.4(19.9)	21.9(19.6)	21.1(18.8)	20.2(17.8)
20	23.6(21.1)	23.2(20.8)	23.1(20.7)	23.0(20.6)	22.6(20.2)	22.2(19.7)	21.7(19.4)	20.9(18.6)	20.0(17.6)
25	23.4(21.0)	23.0(20.7)	23.0(20.5)	22.9(20.5)	22.5(20.0)	22.0(19.5)	21.5(19.2)	20.7(18.4)	19.8(17.4)
30	23.3(20.8)	22.9(20.5)	22.8(20.4)	22.8(20.3)	22.3(19.9)	21.9(19.4)	21.4(19.1)	20.6(18.3)	19.7(17.3)
40	23.1(20.6)	22.7(20.3)	22.6(20.2)	22.5(20.1)	22.1(19.7)	21.7(19.2)	21.2(18.9)	20.4(18.1)	19.5(17.1)
50	22.9(20.5)	22.5(20.2)	22.5(20.0)	22.4(20.0)	22.0(19.5)	21.5(19.0)	21.0(18.7)	20.2(17.9)	19.3(16.9)
60	22.8(20.3)	22.4(20.0)	22.3(19.9)	22.3(19.8)	21.8(19.4)	21.4(18.9)	20.9(18.6)	20.1(17.8)	19.2(16.8)
80	22.6(20.1)	22.2(19.8)	22.1(19.7)	22.0(19.6)	21.6(19.2)	21.2(18.7)	20.7(18.4)	19.9(17.6)	19.0(16.6)
100	22.4(20.0)	22.0(19.7)	22.0(19.5)	21.9(19.5)	21.5(19.0)	21.0(18.5)	20.5(18.2)	19.7(17.4)	18.8(16.4)
120	22.2(19.6)	21.9(19.4)	22.0(19.9)	21.6(19.4)	21.4(18.9)	21.1(18.8)	20.4(18.3)	19.6(17.1)	18.5(16.0)
160	22.1(19.4)	21.7(19.2)	21.5(18.8)	21.4(19.0)	21.2(18.8)	20.8(18.3)	20.2(17.6)	19.3(17.0)	18.5(16.1)
200	21.9(19.5)	21.5(19.3)	21.4(19.0)	21.2(19.0)	21.0(18.6)	20.7(18.1)	20.0(17.3)	19.3(16.9)	18.5(15.9)
240	21.7(19.4)	21.5(19.1)	21.4(18.8)	21.2(18.5)	20.9(18.5)	20.4(17.9)	19.8(17.2)	19.1(16.6)	18.1(15.7)
250	21.6(19.2)	21.3(18.9)	21.1(18.6)	20.9(18.4)	20.7(18.1)	20.3(17.7)	19.8(17.3)	19.0(16.1)	18.1(15.6)
300	21.5(19.2)	21.3(18.7)	21.1(18.4)	20.9(18.3)	20.8(18.5)	20.3(17.8)	19.8(17.4)	19.0(16.4)	18.1(15.8)
400	21.4(18.8)	21.0(18.3)	20.9(18.3)	20.7(18.1)	20.6(18.0)	20.1(17.3)	19.6(17.0)	18.8(16.2)	17.8(15.3)
480	21.3(18.6)	20.9(18.4)	20.7(18.2)	20.7(18.0)	20.4(18.0)	20.0(17.4)	19.4(16.8)	18.6(15.8)	17.6(15.3)
500	21.0(18.3)	20.7(18.2)	20.8(18.2)	20.4(17.7)	20.2(17.6)	19.9(17.4)	19.2(16.5)	18.6(16.1)	16.2(12.3)
600	21.1(18.4)	20.8(18.0)	20.7(18.0)	20.6(17.8)	20.2(17.7)	19.7(17.1)	19.3(16.7)	18.5(15.9)	17.6(15.1)
800	20.9(18.3)	20.6(17.9)	20.4(17.8)	20.3(17.3)	20.0(17.2)	19.6(17.0)	19.1(16.3)	18.2(15.5)	17.3(14.6)
1000	20.6(18.1)	20.2(17.6)	20.2(17.3)	20.0(17.5)	19.8(16.9)	19.3(16.3)	18.7(16.1)	18.0(15.1)	17.1(14.3)
1200	20.6(17.9)	20.2(17.5)	20.2(17.6)	20.0(17.2)	19.8(17.1)	19.4(16.8)	18.8(16.1)	18.0(15.3)	17.0(14.3)
2000	19.9(17.2)	19.7(16.8)	19.5(16.8)	19.4(16.6)	19.2(16.4)	18.7(16.1)	18.2(15.4)	17.5(14.8)	16.6(13.9)
2400	19.8(17.0)	19.6(16.7)	19.5(16.7)	19.4(16.5)	19.2(16.4)	18.8(16.0)	18.2(15.5)	17.4(14.6)	16.5(13.8)
4000	17.4(14.5)	17.4(14.3)	17.3(14.3)	17.4(14.6)	17.3(14.2)	17.3(14.1)	17.1(14.2)	16.7(13.8)	16.0(13.2)
4800	17.4(14.4)	17.4(14.1)	17.4(14.3)	17.3(14.3)	17.3(14.2)	17.2(14.2)	17.1(14.1)	16.7(13.8)	15.9(13.0)
8000	14.0(11.0)	14.0(11.1)	14.0(10.9)	14.0(10.8)	14.0(10.8)	14.0(10.6)	14.0(10.7)	13.9(10.9)	13.9(11.1)
9600	13.9(10.2)	14.0(10.9)	14.0(10.7)	13.9(10.8)	14.0(10.9)	14.0(11.0)	14.0(10.8)	13.9(11.0)	13.9(10.9)

表 3. ADC 噪声（单位：μVRMS（μVPP））aT T_A = 25°C， V_{AVDD} = 5 V， V_{AVSS} = 0 V， V_{REF} = 2.5 V，SINC1 滤波器

数据速率 (SPS)	PGA增益								
	1	2	4	8	16	32	64	128	256
2.5	0.440(2.50)	0.255(1.41)	0.132(0.707)	0.076(0.365)	0.045(0.227)	0.032(0.141)	0.023(0.134)	0.019(0.098)	0.018(0.095)
5	0.622(3.53)	0.361(2.00)	0.186(1.00)	0.108(0.517)	0.063(0.321)	0.045(0.200)	0.033(0.190)	0.026(0.139)	0.026(0.134)
10	0.880(5.00)	0.511(2.83)	0.263(1.41)	0.153(0.731)	0.089(0.454)	0.063(0.283)	0.046(0.268)	0.037(0.197)	0.036(0.190)
12.5	0.984(5.59)	0.571(3.16)	0.294(1.58)	0.171(0.817)	0.100(0.507)	0.071(0.316)	0.052(0.300)	0.042(0.220)	0.041(0.212)
15	1.08(6.12)	0.626(3.46)	0.322(1.73)	0.187(0.895)	0.109(0.556)	0.077(0.346)	0.057(0.328)	0.046(0.241)	0.045(0.233)
20	1.24(7.07)	0.723(4.00)	0.372(2.00)	0.216(1.03)	0.126(0.642)	0.089(0.400)	0.065(0.379)	0.053(0.278)	0.051(0.269)
25	1.39(7.90)	0.808(4.47)	0.416(2.24)	0.241(1.16)	0.141(0.717)	0.100(0.447)	0.073(0.424)	0.059(0.311)	0.058(0.301)
30	1.52(8.65)	0.885(4.90)	0.456(2.45)	0.265(1.27)	0.154(0.786)	0.109(0.490)	0.080(0.464)	0.064(0.341)	0.063(0.329)
40	1.76(9.99)	1.02(5.66)	0.526(2.83)	0.305(1.46)	0.178(0.907)	0.126(0.566)	0.092(0.536)	0.074(0.393)	0.073(0.380)
50	1.97(11.2)	1.14(6.32)	0.588(3.16)	0.341(1.63)	0.199(1.01)	0.141(0.632)	0.103(0.600)	0.083(0.440)	0.081(0.425)
60	2.16(12.2)	1.25(6.93)	0.645(3.46)	0.374(1.79)	0.218(1.11)	0.155(0.693)	0.113(0.657)	0.091(0.482)	0.089(0.466)
80	2.49(14.1)	1.45(8.00)	0.744(4.00)	0.432(2.07)	0.252(1.28)	0.179(0.800)	0.131(0.758)	0.105(0.556)	0.103(0.538)
100	2.78(15.8)	1.62(8.94)	0.832(4.47)	0.483(2.31)	0.282(1.43)	0.200(0.894)	0.146(0.848)	0.118(0.622)	0.115(0.601)
120	3.02(15.5)	1.76(9.39)	0.926(5.44)	0.570(3.21)	0.304(1.57)	0.210(1.18)	0.172(0.876)	0.129(0.719)	0.131(0.659)
160	3.45(18.0)	2.14(11.2)	1.10(4.92)	0.622(3.32)	0.435(2.34)	0.254(1.42)	0.176(0.908)	0.169(0.821)	0.145(0.941)
200	4.01(20.9)	2.32(12.8)	1.28(8.31)	0.662(3.32)	0.390(2.05)	0.293(1.80)	0.216(1.09)	0.186(1.05)	0.172(1.00)
240	4.34(22.5)	2.49(13.3)	1.33(7.34)	0.757(3.97)	0.485(2.87)	0.303(1.65)	0.234(1.32)	0.188(1.03)	0.185(0.958)
250	4.48(24.7)	2.69(14.3)	1.51(7.49)	0.848(4.71)	0.489(3.40)	0.319(1.77)	0.263(1.54)	0.199(1.02)	0.214(1.46)
300	4.55(23.4)	2.61(16.8)	1.41(8.76)	0.823(4.86)	0.489(2.53)	0.314(1.79)	0.242(1.44)	0.226(1.41)	0.219(1.42)
400	4.96(30.6)	3.16(17.7)	1.66(9.73)	0.956(6.37)	0.567(3.07)	0.365(2.48)	0.276(1.43)	0.251(1.63)	0.215(1.29)
480	5.64(39.8)	3.32(19.8)	1.82(9.35)	0.992(5.87)	0.626(3.24)	0.385(2.36)	0.312(1.98)	0.267(1.62)	0.246(1.27)
500	5.99(43.7)	3.67(21.9)	2.00(12.5)	1.04(5.98)	0.684(4.01)	0.463(2.97)	0.339(2.18)	0.269(1.61)	0.259(1.45)
600	6.43(39.8)	4.00(28.0)	2.01(11.3)	1.16(6.71)	0.659(4.30)	0.450(2.66)	0.338(1.86)	0.294(2.04)	0.265(1.79)
800	7.21(51.9)	4.21(29.4)	2.31(13.6)	1.31(8.65)	0.760(4.62)	0.526(3.57)	0.381(2.46)	0.332(1.99)	0.311(1.94)
1000	7.95(53.5)	4.69(30.1)	2.56(15.0)	1.48(10.4)	0.856(5.67)	0.575(3.43)	0.443(2.44)	0.369(2.44)	0.333(2.09)
1200	8.36(54.0)	4.83(36.5)	2.67(19.5)	1.43(10.0)	0.914(6.06)	0.604(3.86)	0.432(2.73)	0.377(2.47)	0.371(2.31)
2000	9.70(59.6)	5.75(38.0)	3.08(21.0)	1.74(11.2)	1.02(6.92)	0.663(4.93)	0.508(3.48)	0.419(2.77)	0.376(2.58)
2400	9.50(68.9)	5.79(37.7)	3.17(25.2)	1.74(12.0)	1.02(7.66)	0.682(4.34)	0.524(3.63)	0.441(3.03)	0.421(2.90)
4000	31.2(216)	15.6(128)	8.16(62.4)	4.23(32.7)	2.29(18.9)	1.30(8.85)	0.849(6.04)	0.635(4.56)	0.556(4.20)
4800	32.0(303)	16.3(136)	8.14(57.2)	4.21(34.3)	2.26(18.0)	1.28(9.36)	0.853(6.55)	0.673(5.32)	0.584(4.56)
8000	309(2690)	158(1320)	78.1(777)	40.0(451)	19.6(200)	9.89(95.6)	4.92(45.6)	2.55(22.0)	1.43(12.0)
9600	311(3540)	157(1660)	78.1(754)	38.7(318)	19.6(213)	9.88(80.8)	4.96(36.3)	2.55(19.5)	1.44(10.9)

表 4. ADC ENOB（无噪声位）aT T_A = 25°C， V_{AVDD} = 5 V， V_{AVSS} = 0 V， V_{REF} = 5 V，SINC1 滤波器

数据速率 (SPS)	PGA增益								
	1	2	4	8	16	32	64	128	256
2.5	24.5(22.2)	24.0(21.6)	24.1(21.7)	23.8(21.4)	23.6(21.2)	23.2(21.0)	22.7(20.3)	21.9(19.6)	21.0(18.7)
5	24.0(21.7)	23.5(21.1)	23.6(21.2)	23.3(20.9)	23.1(20.7)	22.7(20.5)	22.2(19.8)	21.4(19.1)	20.5(18.2)
10	23.5(21.2)	23.0(20.6)	23.1(20.7)	22.8(20.4)	22.6(20.2)	22.2(20.0)	21.7(19.3)	20.9(18.6)	20.0(17.7)
12.5	23.3(21.0)	22.9(20.4)	22.9(20.5)	22.7(20.3)	22.4(20.1)	22.1(19.8)	21.6(19.1)	20.8(18.4)	19.8(17.5)
15	23.2(20.9)	22.7(20.3)	22.8(20.4)	22.6(20.2)	22.3(20.0)	21.9(19.7)	21.4(19.0)	20.6(18.3)	19.7(17.4)
20	23.0(20.7)	22.5(20.1)	22.6(20.2)	22.3(19.9)	22.1(19.7)	21.7(19.5)	21.2(18.8)	20.4(18.1)	19.5(17.2)
25	22.8(20.5)	22.4(19.9)	22.4(20.0)	22.2(19.8)	21.9(19.6)	21.6(19.3)	21.1(18.6)	20.3(17.9)	19.3(17.0)
30	22.7(20.4)	22.2(19.8)	22.3(19.9)	22.1(19.7)	21.8(19.5)	21.4(19.2)	20.9(18.5)	20.1(17.8)	19.2(16.9)
40	22.5(20.2)	22.0(19.6)	22.1(19.7)	21.8(19.4)	21.6(19.2)	21.2(19.0)	20.7(18.3)	19.9(17.6)	19.0(16.7)
50	22.3(20.0)	21.9(19.4)	21.9(19.5)	21.7(19.3)	21.4(19.1)	21.1(18.8)	20.6(18.1)	19.8(17.4)	18.8(16.5)
60	22.2(19.9)	21.7(19.3)	21.8(19.4)	21.6(19.2)	21.3(19.0)	20.9(18.7)	20.4(18.0)	19.6(17.3)	18.7(16.4)
80	22.0(19.7)	21.5(19.1)	21.6(19.2)	21.3(18.9)	21.1(18.7)	20.7(18.5)	20.2(17.8)	19.4(17.1)	18.5(16.2)
100	21.8(19.5)	21.4(18.9)	21.4(19.0)	21.2(18.8)	20.9(18.6)	20.6(18.3)	20.1(17.6)	19.3(16.9)	18.3(16.0)
120	21.7(19.3)	21.3(18.9)	21.1(18.6)	21.1(18.5)	21.1(18.4)	20.5(18.0)	19.8(17.2)	19.1(16.6)	18.1(15.7)
160	21.4(19.2)	21.2(18.9)	21.0(18.6)	21.0(18.8)	20.6(18.0)	20.4(18.1)	20.0(17.5)	18.8(16.3)	18.0(15.5)
200	21.4(18.9)	21.0(18.6)	15.3(11.6)	20.8(18.5)	20.5(18.0)	20.1(17.5)	19.6(17.2)	18.9(16.4)	17.8(15.4)
240	21.2(18.5)	20.9(18.2)	20.9(18.4)	20.6(18.1)	20.6(17.8)	19.9(17.2)	19.4(16.9)	18.5(16.0)	17.7(15.1)
250	21.1(18.7)	20.6(18.1)	20.7(18.3)	20.6(18.1)	20.3(17.9)	19.8(17.3)	19.2(16.8)	18.5(15.9)	17.7(15.1)
300	21.1(18.4)	20.8(18.3)	20.6(18.0)	20.5(18.0)	20.3(17.5)	19.9(17.1)	19.2(16.6)	18.5(16.0)	17.5(15.1)
400	20.9(18.4)	20.5(18.0)	20.4(17.9)	20.3(17.8)	20.1(17.4)	19.6(17.1)	19.1(16.5)	18.3(15.8)	17.3(14.8)
480	20.7(18.2)	20.5(17.7)	20.4(17.7)	20.2(17.6)	20.0(17.4)	19.5(16.9)	18.9(16.5)	18.2(15.7)	17.2(14.6)
500	20.7(18.1)	20.4(17.7)	20.2(17.7)	20.0(17.4)	19.9(17.3)	19.4(16.8)	18.8(16.4)	18.0(15.4)	17.2(14.5)
600	20.6(18.1)	20.3(17.6)	20.3(17.7)	20.1(17.3)	19.9(17.4)	19.4(16.7)	18.8(16.3)	18.0(15.4)	17.1(14.3)
800	20.5(17.9)	20.2(17.5)	20.0(17.5)	20.0(17.2)	19.6(16.8)	19.2(16.6)	18.6(15.9)	17.9(15.0)	17.0(14.2)
1000	20.3(17.5)	19.9(17.1)	19.9(17.3)	19.7(17.0)	19.5(16.7)	19.0(16.1)	18.4(15.7)	17.7(15.2)	16.8(14.2)
1200	20.1(17.4)	20.0(17.2)	19.8(17.1)	19.7(17.2)	19.4(16.7)	19.0(16.3)	18.4(15.8)	17.7(14.9)	16.8(14.1)
2000	19.9(17.3)	19.6(16.8)	19.5(16.8)	19.4(16.7)	19.1(16.4)	18.8(16.2)	18.2(15.5)	17.5(14.7)	16.6(13.7)
2400	19.8(17.2)	19.6(16.8)	19.5(16.8)	19.4(16.5)	19.2(16.3)	18.8(16.0)	18.2(15.2)	17.4(14.7)	16.5(13.6)
4000	17.4(14.0)	17.4(14.6)	17.4(14.7)	17.3(14.1)	17.3(14.1)	17.2(13.7)	17.1(14.3)	16.7(13.9)	16.0(13.0)
4800	17.4(14.3)	17.4(14.5)	17.3(14.0)	17.3(14.4)	17.3(14.0)	17.2(14.0)	17.0(14.0)	16.7(13.9)	15.9(13.1)
8000	13.9(10.8)	13.9(10.5)	14.0(10.9)	13.9(10.9)	14.0(10.8)	13.9(10.5)	14.0(10.9)	13.9(10.9)	13.9(11.0)
9600	14.0(10.9)	14.0(11.0)	13.9(10.9)	14.0(11.0)	13.9(10.5)	13.9(10.5)	13.9(10.8)	13.9(10.7)	13.9(10.7)

寄存器映射

该器件内共设有三个24位寄存器。这些寄存器用于将ADC配置并控制至所需的工作模式。可通过SPI兼容串行接口使用寄存器读写命令对这些寄存器进行访问。在上电或复位时，各寄存器将默认恢复至其初始设置值，如表5中*复位值*列所示。

表 5. 寄存器映射表

ADDR.	名称	重置价值	BIT 23	BIT 22	BIT 21	BIT 20	BIT 19	BIT18	BIT 17	BIT 16
			BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT10	BIT 9	BIT 8
			BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	比特 1	位 0
0x01	CONF0	0xX00000	EXTCLK	DATACHK	0	0	VBIAS	快速开启	0	参考文献 EN
			BUF	DELAY[2:0]			BCS	IDAC[2:0]		
			IDAC_PAIR	DACREF_EX	IDAC2_MUX[2:0]			IDAC1_MUX[2:0]		
0x02	CONF1	0x000201	LATENCY	单数	REFSEL[1:0]		PGA[3:0]			
			筛选	REJ60	数据速率[5:0]					
			MUXP[3:0]				MUXN[3:0]			
0x03	偏移量	0x000000	偏移[23:16]							
			偏移量[15:8]							
			偏移量[7:0]							
0x04	增益	0x400000	增益[23:16]							
			增益[15:8]							
			增益[7:0]							

CONF0 寄存器

表 6. CONF0 寄存器（地址 = 0x01）

BIT 23	BIT 22	BIT 21	BIT 20	BIT 19	BIT18	BIT 17	BIT 16
BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT10	BIT 9	BIT 8
BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	比特 1	位 0
EXTCLK	DATACHK	0	0	VBIAS	快速开启	0	参考文献 EN
BUF	DELAY[2:0]			BCS	IDAC[2:0]		
IDAC_PAIR	DACREF_EX	IDAC2_MUX[2:0]			IDAC1_MUX[2:0]		

上电/复位值 = 0xX00000

位	位名	访问权限	重置	描述
23	EXTCLK	R	1'bx	**时钟源指示位：**该位在寄存器写入操作期间需为逻辑0，否则会影响ADC操作。 0：内部振荡器 1：外部时钟
22	DATACHK	R/W	1'b0	**ADC 数据校验和启用位：** 0：禁用（默认） 1：已启用
21:20	已预留	R/W	2'b00	**预留** 始终写入 2 'b00
19	VBIAS	R/W	1'b0	**VBIAS 启用位：**当此位被启用时， AINCOM 将在内部与中间模拟电源电压源相连。
18	快速开启	R/W	1'b0	**快速启动位：**当该位被设置为逻辑1时，内部参考信号与 IDAC 在单次转换后仍保持激活状态，从而在唤醒后实现快速启动，并确保数据已完全稳定。 0：禁用（默认） 1：已启用
17	已预留	R/W	1'b0	**预留** 始终写入 1 'b0

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司使用，严禁外传 2024/7/15

16	参考文献 EN	R/W	1'b0	**内部参考使能位：**当此位被启用时，以 AVSS 为基准的 2.5V 内部参考将被启用，并输出至 REFP / REFOUT 引脚。可在 REFP / REFOUT 与 AVSS 引脚之间连接值为 0.1–10μF 的电容，以降低内部参考噪声。若 REF_EN 位被设置为逻辑电平 1，且 REFP / REFN 输入端在 CONF1 寄存器中配置为 ADC 参考源且 REFSEL [1:0]= 2 'b00，则需将 REFN 引脚外部短接至 AVSS 。
15	BUF	R/W	1'b0	**缓冲器使能位：**当该位设置为逻辑1时，模拟输入将被缓冲；否则，输入缓冲器将被旁路。仅当增益等于1或2时，方可禁用缓冲器；对于更高增益值，缓冲器将自动启用。
14:12	DELAY[2:0]	R/W	3'b000	**转换 DELAY：**从转换开始到实际转换开始时提供额外的 DELAY 。 000: 0 μs（默认值） 001: 104.2μs 010: 416.7μs 011: 1.667ms 100: 6.667ms 101: 26.67ms 110: 106.7ms 111: 426.7ms
11	BCS	R/W	1'b0	**烧毁电流源：**当此功能启用时，一对 1μA 电流源将被施加至模拟输入端，以提供正向输入电流。 并将负输入端接地。 0：禁用（默认） 1：已启用
10:8	IDAC[2:0]	R/W	3'b000	**IDAC 电流位：**这些位用于选择施加到模拟输入引脚上的激励电流源的值。 000：关闭（默认） 001: 10μA 010: 50μA 011: 100μA 100: 200μA 101: 250μA 110: 500μA 111: 1000μA
7	IDAC_PAIR	R/W	1'b0	**IDAC 配对启用位：**当 IDAC1 与 IDAC2 均作为一对使用时，设置此位可提升 IDAC 匹配精度与测量精度。 0：禁用（默认） 1：已启用
6	DACREF_EX	R/W	1'b0	**IDAC 参考控制位：**默认情况下，系统使用内部 2.5V 参考电压来生成激励电流源。该位还提供一种选项，可将 VBIAS 引脚上的电压用作 IDAC 的电压源，此时 IDAC 的幅值与施加在 VBIAS 引脚上的电压成正比。 0：内部 2.5V 参考电压。（默认） 1： VBIAS 引脚上的外部电压。
5:3	IDAC2_MUX[2:0]	R/W	3'b000	**IDAC2 输出多路复用器：**用于选择连接 IDAC2 的模拟输入引脚。 000: AIN0 001: AIN1 010: AIN2 011: AIN3 100：AIN4（仅限 SIG24131/SIG24132） 101：AIN5（仅限 SIG24131/SIG24132） 110：AIN6（仅限 SIG24131/SIG24132）

仅供昆山泰铂待温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

				111：AIN7（仅限 SIG24131/SIG24132）
2:0	IDAC1_MUX[2:0]	R/W	3’b000	**IDAC1 输出多路复用器：**用于选择与 IDAC1 连接的模拟输入引脚。 000: AIN0 001: AIN1 010: AIN2 011: AIN3 100：AIN4（仅限 SIG24131/SIG24132） 101：AIN5（仅限 SIG24131/SIG24132） 110：AIN6（仅限 SIG24131/SIG24132） 111：AIN7（仅限 SIG24131/SIG24132）

CONF1 寄存器

表 7. CONF1 寄存器（地址 = 0x02）

BIT 23	BIT 22	BIT 21	BIT 20	BIT 19	BIT18	BIT 17	BIT 16
BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT10	BIT 9	BIT 8
BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	比特 1	位 0
LATENCY	单数	REFSEL[1:0]		PGA[3:0]			
筛选	REJ60	数据速率[5:0]					
MUXP[3:0]				MUXN[3:0]			

上电/复位值 = 0x000201

位	位名	访问权限	重置	描述
23	LATENCY	R/W	1’b0	**Zero LATENCY Bit：**当此位被置位时，ADC 在一个转换周期内即达到稳定状态，从而作为零 LATENCY ADC 工作。有关 LATENCY 位与滤波器位选择组合下的实际输出数据速率，请参阅表 12。
22	单数	R/W	1’b0	**单次转换模式位：**当该位被置位时，ADC 首先启动一次转换，随后根据 CONF0 寄存器中 FAST_ON 位的稳定状态，切换至待机或睡眠模式。 0：连续转换（默认值） 1：单次转化率
21:20	REFSEL[1:0]	R/W	2’b00	**参考源选择位：**选择 ADC 的参考源。 00: REFP，REFN（默认） 01：REFP1、REFN1（仅限 SIG24132） 10：2.5V 内部参考电压 11：1.17V 内部参考电压
19:16	PGA[3:0]	R/W	4’b0000	**PGA 增益配置：**用于选择 PGA 增益。若 PGA 增益设置为除 1/2 以外的其他值，则在 PGA 启用时，BUF 位设置将被忽略。 0000：增益=1（默认值） 0001：增益=2 0010：增益=4 0011：增益=8 0100：增益=16 0101：增益=32 0110：增益=64 0111：增益=128 1000：增益=256 其他：预留
15	筛选	R/W	1’b0	**数字滤波器配置：**用于配置ADC数字滤波器。 0：SINC1 滤波器（默认） 1：SINC4 滤波器

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用。2025/01/15

14	REJ60	R/W	1'b0	**50/60Hz 陷波位：**该位仅在选择 DATA RATE [5:0]= 0x09 时有效。在 60Hz 处设置一个滤波陷波，以实现同时对 50Hz/60Hz 的抑制。有关转换时间及 50Hz/60Hz 抑制特性，请参阅表 13。
13:8	数据速率[5:0]	R/W	6'b000010	**数据速率配置：**用于选择 ADC 数据速率。 000000: 2.5SPS 000001: 5SPS 000010: 10SPS（默认值） 000011: 12.5SPS 000100: 15SPS 000101: 20SPS 000110: 25SPS 000111: 30SPS 001000: 40SPS 001001: 50SPS 001010: 60SPS 001011: 80SPS 001100: 100SPS 001101: 120SPS 001110: 160SPS 001111: 200SPS 010000: 240SPS 110001: 250SPS 010001: 300SPS 010010: 400SPS 010011: 480SPS 110100: 500SPS 010100: 600SPS 010101: 800SPS 110110: 1000SPS 010110: 1200SPS 110111: 2000SPS 010111: 2400SPS 111000: 4000SPS 011000: 4800SPS 111001: 8000SPS 011001: 9600SPS 其他：预留
7:4	MUXP[3:0]	R/W	4'b0000	**正输入多路复用器：**用于选择正输入多路复用器。对于内部温度传感器及电源测量，需开启缓冲器且PGA增益需≤4，方可获得精确测量结果。内部温度传感器的测量值在27°C时约为113.3mV，灵敏度为377.6μV/°C。 0000：AIN0（默认值） 0001: AIN1 0010: AIN2 0011: AIN3 0100：AIN4（仅限 SIG24131/SIG24132） 0101：AIN5（仅限 SIG24131/SIG24132） 0110：AIN6（仅限 SIG24131/SIG24132） 0111：AIN7（仅限 SIG24131/SIG24132） 1000: AINCOM 1001：内部温度传感器正常。 1010: REFP 1011: AVSS 1100: DVSS 1101: (AVDD-AVSS)/4+ 1110: (DVDD-DVSS)/4+

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

				其他：预留
3:0	MUXN[3:0]	R/W	4'b0001	**负输入多路复用器：**用于选择负输入多路复用器。 0000: AIN0 0001：AIN1（默认值） 0010: AIN2 0011: AIN3 0100：AIN4（仅限 SIG24131/SIG24132） 0101：AIN5（仅限 SIG24131/SIG24132） 0110：AIN6（仅限 SIG24131/SIG24132） 0111：AIN7（仅限 SIG24131/SIG24132） 1000: AINCOM 1001：内部温度传感器信号为负值。 1010: REFN 1011: AVSS 1100: DVSS 1101: (AVDD-AVSS)/4- 1110: (DVDD-DVSS)/4- 其他：预留

偏移寄存器

表 8. 偏移寄存器（地址 = 0x03）

BIT 23	BIT 22	BIT 21	BIT 20	BIT 19	BIT18	BIT 17	BIT 16
BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT10	BIT 9	BIT 8
BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	比特 1	位 0
偏移量[23]	偏移量[22]	偏移量[21]	偏移量[20]	偏移量[19]	偏移量[18]	偏移量[17]	偏移量[16]
偏移量[15]	偏移量[14]	偏移量[13]	偏移量[12]	偏移量[11]	偏移量[10]	偏移量[9]	偏移量[8]
偏移量[7]	偏移量[6]	偏移量[5]	偏移量[4]	偏移量[3]	偏移量[2]	偏移量[1]	偏移量[0]

上电/复位值 = 0x000000

位	位名	访问权限	重置	描述
23:0	偏移[23:0]	R/W	0x000000	**偏移校准位：**该 24 位字为以 2 进制表示的有符号数补全格式。有关更多信息，请参阅校准章节。

增益寄存器

表 9. GAIN 寄存器（地址 = 0x04）

BIT 23	BIT 22	BIT 21	BIT 20	BIT 19	BIT18	BIT 17	BIT 16
BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT10	BIT 9	BIT 8
BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	比特 1	位 0
增益[23]	增益[22]	增益[21]	增益[20]	增益[19]	增益[18]	增益[17]	增益[16]
增益[15]	增益[14]	增益[13]	增益[12]	增益[11]	增益[10]	增益[9]	增益[8]
增益[7]	增益[6]	增益[5]	增益[4]	增益[3]	增益[2]	增益[1]	增益[0]

上电/复位值 = 0x400000

位	位名	访问权限	重置	描述
23:0	增益[23:0]	R/W	0x400000	**增益校准位：**该 24 位字为无符号正数以二进制格式提供。有关更多信息，请参阅校准章节。

仅供昆山芯控科技有限公司 严禁外传。2025/01/15

控制 MAPS 与编程

命令用于访问片上寄存器，并用于控制器件的运行。任何命令均以有效的命令字节开头。尽管寄存器读写命令及数据读取命令均为多字节命令（由命令字节及后续寄存器数据组成），但仍提供单字节（8位）短命令，以实现器件运行的快速控制。相关命令列于表10中。请注意，仅发送表中列出的命令。

CSn 输入引脚可在命令之间设为高电平，或在连续命令之间保持低电平。在整个命令序列期间，CSn 必须始终保持低电平。若在任意时刻将 CSn 从低电平拉高，则会重置 SPI 接口，使器件准备好接收新命令。

表 10. ADC 命令

命令名称	命令字节								命令长度
	第 7 位	第 6 位	第 5 位	位4	位 3	位 2	位 1	位 0	
重置	0	0	0	0	0	0	1	0	8位
同时	0	0	0	0	0	1	0	0	
睡眠	0	0	0	0	1	0	1	0	
觉醒	0	0	0	0	1	1	0	0	
SYSOCAL	0	0	0	1	0	0	0	0	
SYSGCAL	0	0	0	1	0	0	0	1	
SELFOCAL	0	0	0	1	0	0	1	0	
寄存器读取	0	1	0	RS4	RS3	RS2	RS1	RS0	8位 + 寄存器数据
寄存器写入	0	0	1	RS4	RS3	RS2	RS1	RS0	8位 + 寄存器数据
数据读取	0	1	1	0	0	0	0	0	8位 + ADC 数据

(1) RS4、RS3、RS2、RS1、RS0 是用于读写命令的 5 位寄存器地址，列于表 5中。

重置命令

复位命令为8位命令。该命令可重置ADC操作，并将器件寄存器重置为默认值。

SYNC 命令

SYNC 命令为 8 位命令，用于同步 ADC 转换。若系统中存在多个 ADC 且需要它们之间实现同步，则该命令极为实用。

睡眠命令

睡眠指令为 8 位指令，该指令可将 ADC 置入低功耗睡眠模式。

唤醒命令

唤醒命令为8位命令。接收到唤醒命令后，设备将从低功耗睡眠模式退出。

校准命令

提供三个校准命令——sysocal、sysgcal 和 selfocal——用于校准 ADC 的偏移量与增益误差。所有校准命令均为 8 位命令。

SYSOCAL

sysocal 命令用于启动系统偏移校准。进行系统偏移校准时，用户必须在输入范围内从外部向 AINP 和 AINN 引脚施加零电压。命令执行完成后，偏移寄存器将被更新。

仅供昆山泰铂特思控科技有限公司内部使用，严禁外传。2022/01/10

SYSGCAL

sysgcal 命令启动系统增益校准。进行系统增益校准时，用户必须在输入范围内从外部向 AINP 和 AINN 引脚施加全量程电压。此操作完成后，GAIN 寄存器将被更新。

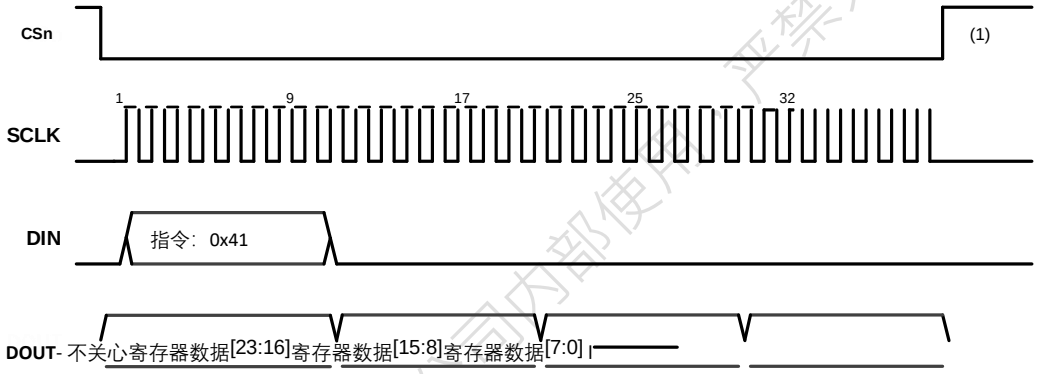
SELFOCAL

selfocal 命令启动自偏移校准。设备将 AINP 和 AINN 两个输入端与 ADC 输入端断开，并在内部将 ADC 输入端短接至中电源电压（$V_{AVDD}+V_{AVSS}$）/2，然后执行校准。此操作完成后，偏移寄存器将被更新。

寄存器读取命令

寄存器读取命令为32位命令。寄存器数据每次仅可读取一个数据。一旦发送寄存器读取命令字节，ADC便通过DOUT/DRDYn引脚返回相应的寄存器数据，且最高有效位位于最前端。在寄存器读取操作期间，若命令字节发送后ADC数据已就绪，则将禁止将转换数据加载至输出移位寄存器，以避免数据争用。

图 2展示了寄存器读取操作的示例。如图所示，从 CONF0 寄存器（地址 = 0x01）读取的命令字节为 0x41。建议在发送命令字节后，将 DIN 输入端保持低电平。



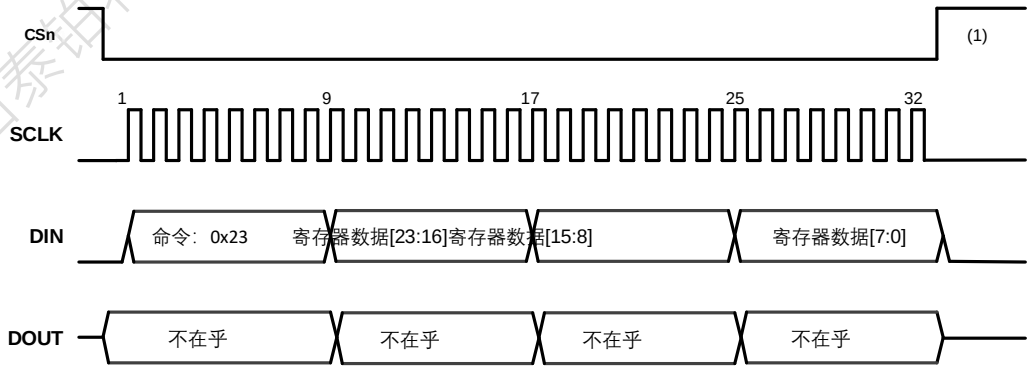
(1)在命令之间，可将 CSn 置为高电平，或保持 CSn 为低电平。若 CSn 保持低电平，则必须完成该命令。

图 2. 读取寄存器命令序列

寄存器写入命令

寄存器写入命令为32位命令。寄存器数据每次仅能写入一个数据项。一旦发送了寄存器写入命令的命令字节，接下来的24位即为待写入的寄存器数据，且最高有效位位于最前端。

图 3展示了寄存器写入操作的示例。如图所示，向偏移量寄存器（地址 = 0x03）写入的指令字节为 0x23。



(1)在命令之间，可将 CSn 置为高电平，或保持 CSn 为低电平。若 CSn 保持低电平，则必须完成该命令。

图 3. 写入寄存器命令序列

仅供昆山泰伯特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/16

读取 ADC 数据

读取 ADC 转换数据有两种方式：直接读取数据，或通过指令读取数据。

直接读取数据

如图 4所示，ADC 数据长度为 3 字节。当施加超过 24 个 SCLK 信号后，将在转换数据字节后附加一个奇偶校验字节。该奇偶校验字节的一部分由校验和字节构成，其值为数据转换字节之和加上偏移量 0x5B 后的 8 位结果。奇偶校验字节的首位与末位均被强制设为 1，‘b 1。

校验和[7:0]= 数据[23:16]+ 数据[15:8]+ 数据[7:0]+ 0x5B

奇偶校验位[7:0]= {1 ‘b1，校验和[6:1]，1’ b1}

读取四个字节后，当发送更多 SCLK 信号时，数据字节序列将重复执行。该重复字节序列以第一个字节 DATA [23:16]开始。

在整个读取操作期间，务必保持 DIN 引脚电平为低电平。此外，读取操作需在下一个新数据就绪前完成至少 2 个系统时钟周期，否则从 DOUT/DRDYn 引脚读取的数据可能会被新数据的更新所破坏。

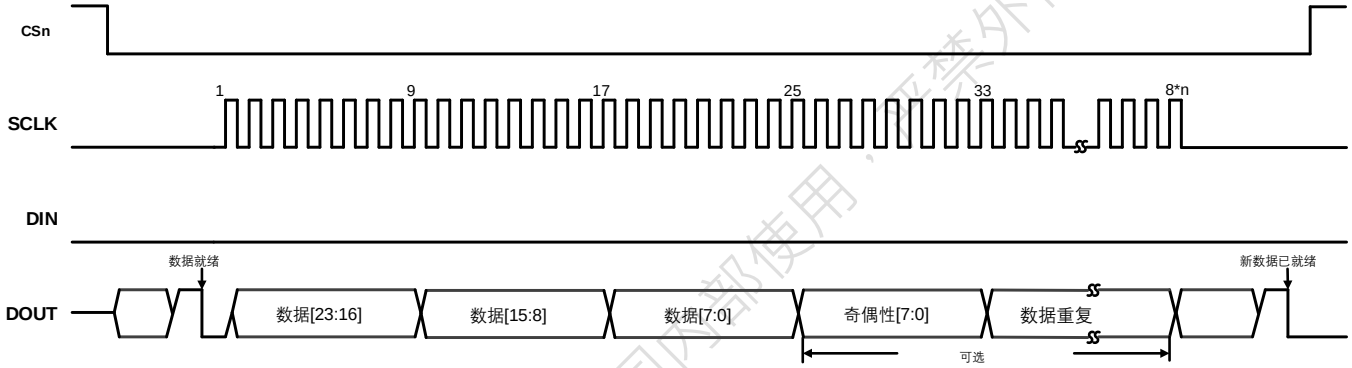


图 4. 直接读取数据

按命令读取数据

若CONF0寄存器中的datachk位为逻辑1，则数据读取命令为32位命令或40位命令。数据读取命令的命令字节为0x60。命令字节发送后，ADC将以最高有效位优先的方式返回24位数据。若CONF0寄存器中的datachk位被设置为逻辑1，则需在本命令结束前额外使用八个SCLK时钟周期才能读取奇偶校验字节。与直接读取数据方式不同，通过命令读取数据可在任意时间执行，且不会引发数据损坏风险——因为在命令读取操作期间，向DOUT/DRDYn引脚加载新数据会被禁用。

图5展示了按命令序列读取数据的过程。每次发送数据读取命令的命令字节后，ADC在读取操作完成前，或CSn引脚被拉高以重置SPI接口前，均不会识别其他命令。

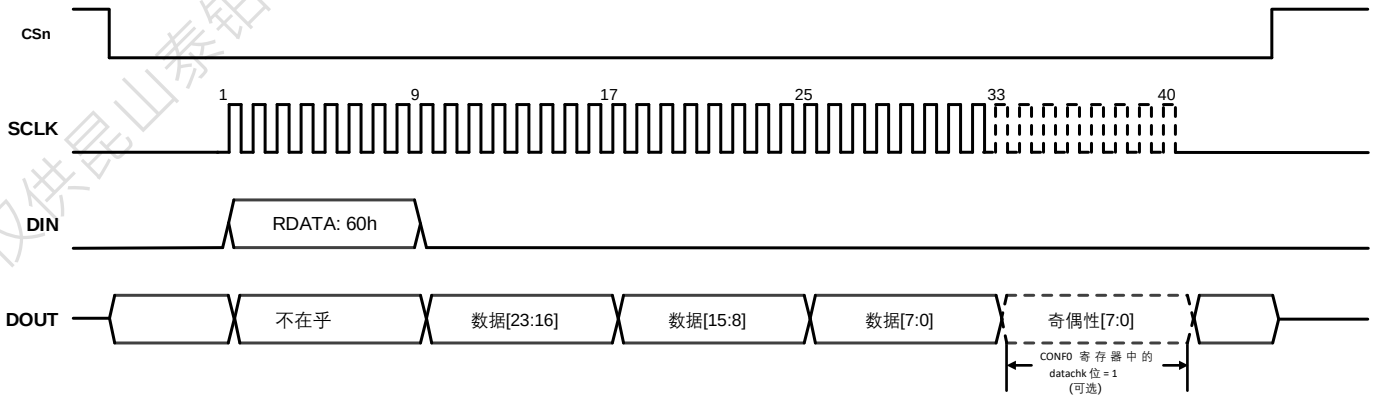


图 5. 按命令读取数据

仅供昆山泰铂半导体科技有限公司内部使用，严禁外传 2025/01/15

电路描述

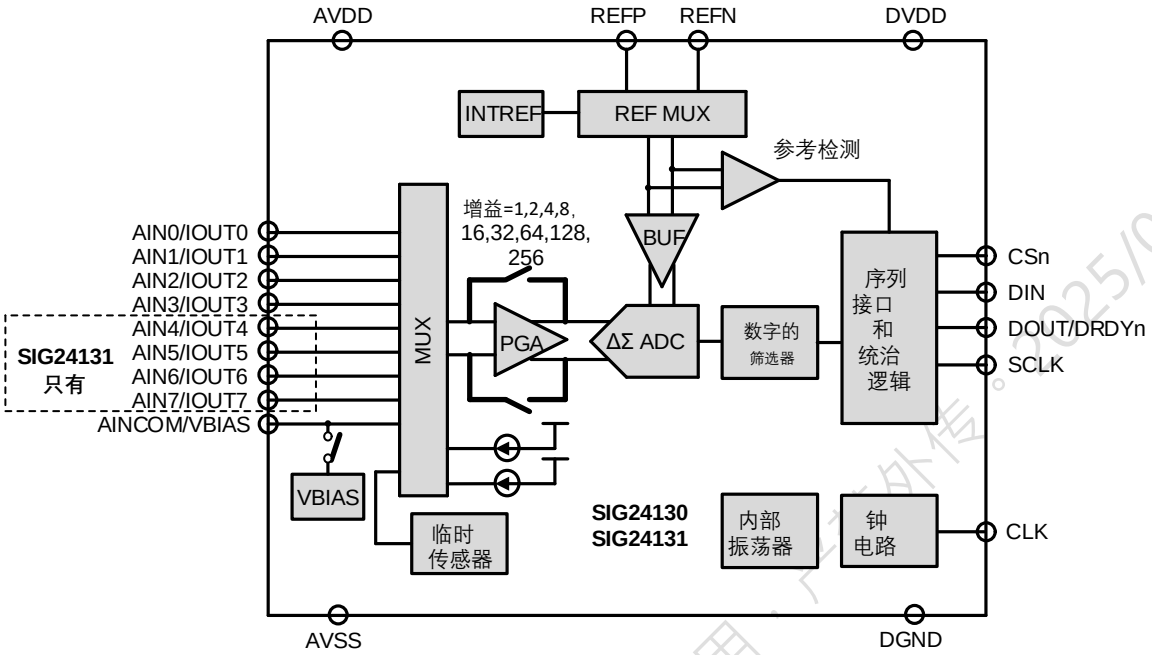


图 6. SIG24130/SIG24131 框图

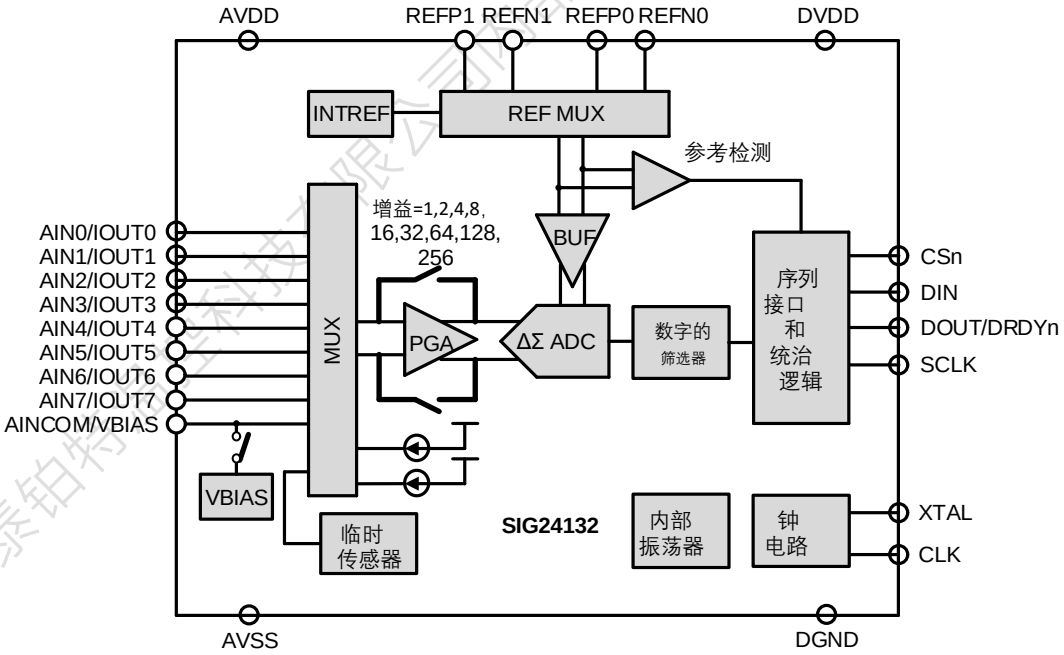


图 7. SIG24132 框图

仅供昆山泰铂特电子科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

概述

SIG24130/1/2 是低噪声、低漂移、高分辨率的 24 位模数转换器（ADC），集成了可编程增益放大器（PGA）和电压基准。该 ADC 为桥式传感器、热电偶及电阻式温度传感器（RTD）提供高精度测量解决方案。图 6与图 7展示了该器件的框图。

该 ADC 采用高输入阻抗、低噪声、可编程增益放大器（PGA）架构，其 PGA 增益可编程设定为 1、2、4 或 8。 以二进制步进方式支持16、32、64、128及256档调节。此外，PGA可被旁路，从而使输入范围可延伸至电源电压以上50 mV或地电位以下50 mV。芯片上集成了一个低漂移2.5V参考电压源，并配备两个匹配的激励电流源（IDACs），以确保精确的 RTD 测量。在模拟输入端还设有两个过流保护电流源，用于传感器连接诊断。

Δ-Σ 调制器根据缓冲参考电压测量 PGA 输出电压，从而向数字滤波器提供高速比特流。与 SAR ADC 不同，该 ADC 由于极高的驱动能力，其驱动更为简便。
模拟输入端与参考输入端的阻抗。

SINC1 与 SINC4 均提供于数字滤波器中，以在 settling time 与 line-cycle rejection 之间进行权衡。针对 settling time 与 accuracy 之间的权衡，系统支持多种数据速率，范围从 2.5 至 9600 SPS。

偏移量与增益校准寄存器可通过校准命令或直接寄存器写入来校准ADC误差或整体系统误差。SPI兼容串行接口包含四个信号：CSn、 SCLK 、DIN 和 DOUT/DRDYn。DOUT/DRDYn 引脚兼具寄存器与ADC数据输出的双重功能，同时也是转换完成后数据就绪的指示信号。该接口还提供奇偶校验功能以确保数据完整性。

该模数转换器提供三种时钟选择：内部振荡器、外部时钟及外部晶振。标称时钟频率为1.536MHz。

该设备可使用双极型 ±1.35V to ±2.625V 模拟电源，或单路2.7V至5.25V模拟电源运行。数字电源范围为2.7V至5.25V。

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/07/15

可编程增益放大器（PGA）

该ADC采用了一款低漂移、低噪声、高输入阻抗的可编程增益放大器（PGA）。PGA的简化示意图见图8。通过设置CONF1寄存器中的PGA [3:0]位，可将PGA的增益编程为1、2、4、8、16、32、64、128及256。若将CONF0寄存器中的BUF位设置为逻辑0，则可使PGA旁路。

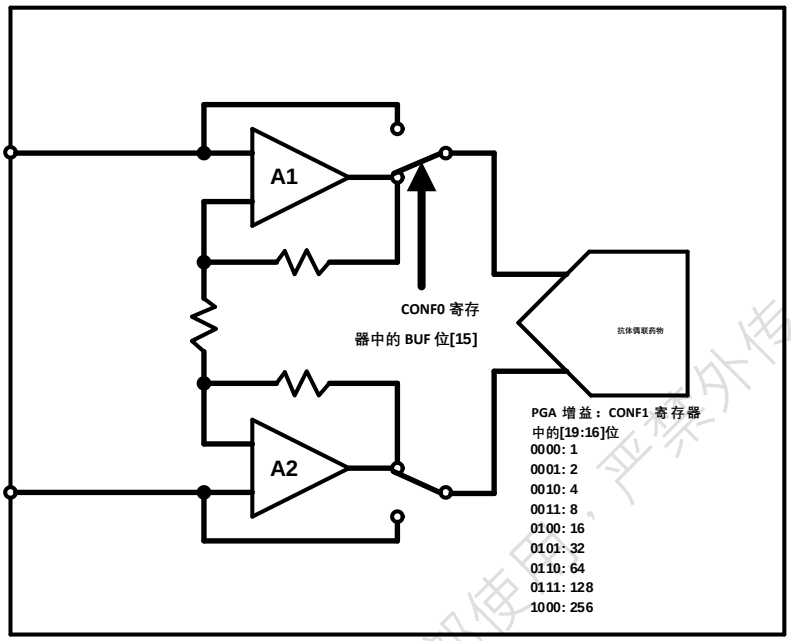


图 8. 简化 PGA 框图

ADC的全量程电压范围由参考电压和PGA增益决定。表11展示了在2.5V参考电压条件下，全量程电压范围与增益的关系。

表 11. 当 V_{REF} = 2.5V 时，ADC 的全量程电压范围

CONF1 寄存器中的 PGA [3:0]位	增益	全量程(V)(1)
0000	1	±2.500 V
0001	2	±1.250 V
0010	4	±0.625 V
0011	8	±0.312 V
0100	16	±0.156 V
0101	32	±0.078 V
0110	64	±0.039 V
0111	128	±0.0195 V
1000	256	±0.0098 V

(1) 全量程输入范围与 V_REF 成正比。

与大多数放大器类似，由于PGA输出器件的电压驱动能力限制（如图所示），PGA的输出端应保留一定的裕量，使其远离电源（VAVDD）与地线（VAVSS）。

9. 为确保正确线性工作，PGA的绝对输出电压必须位于区间[V_{AVSS} + 0.2， V_{AVDD} − 内。0.2]。模拟输入共模电压必须满足公式(3)：

$$(V_{AVSS} + 0.2 + V_{IN} \cdot 增益 / 2) \le V_{CM} \le (V_{AVDD} - 0.2 - V_{IN} \cdot 增益 / 2) \quad (3)$$

在何处

V_{IN} = 差模输入电压 = $V_{INP} - V_{INN}$

V_{CM} = 输入共模电压 = (V_{INP} + V_{INN})/2

仅供上海芯圣电子科技股份有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

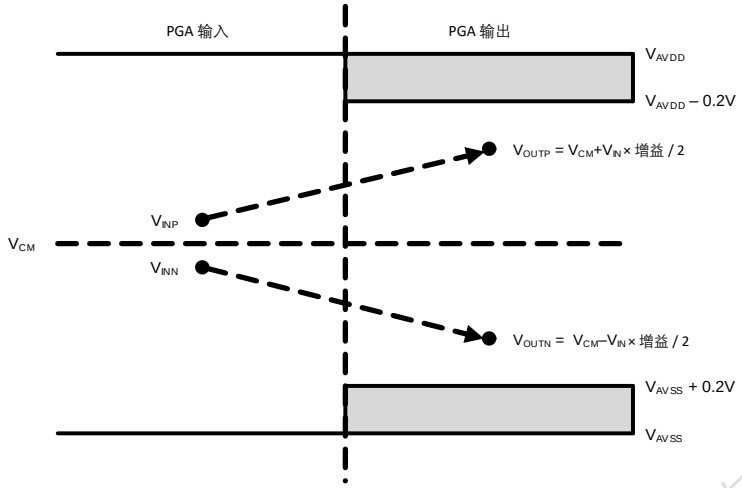


图 9. PGA 输入与输出范围

可通过在CONF1寄存器的BUF位中写入0来禁用PGA。若禁用PGA，ADC的绝对输入电压范围将延伸至高于 V_{AVDD} 或低于 V_{AVSS}。禁用PGA时的绝对输入电压范围如公式(4)所示：

$$V_{AVSS} - 0.05 < V_{INP} \text{ 且 } V_{INN} < V_{AVDD} + 0.05 \quad (4)$$

数字滤波器与转换时间

Δ-Σ 模数转换器由一个调制器和一个可编程数字抽取滤波器组成，后者用于生成最终的高分辨率数据输出。在选择滤波器类型时，必须综合考虑分辨率、数据速率、线路周期抑制以及转换 LATENCY 之间的权衡。

该ADC提供两种滤波器选项：SINC1滤波器和SINC4滤波器。滤波器通过设置CONF1寄存器中的滤波器位来配置。当滤波器位设为1（默认值）时，选择SINC4滤波器；否则，若滤波器位设为0，则选择SINC1滤波器。输出数据速率可通过CONF1寄存器中的DATA RATE [5:0]位在2.5SPS至9600SPS范围内编程设定。

图 10展示了经输出数据率归一化后的 SINC4 与 SINC1 滤波器的频率响应。

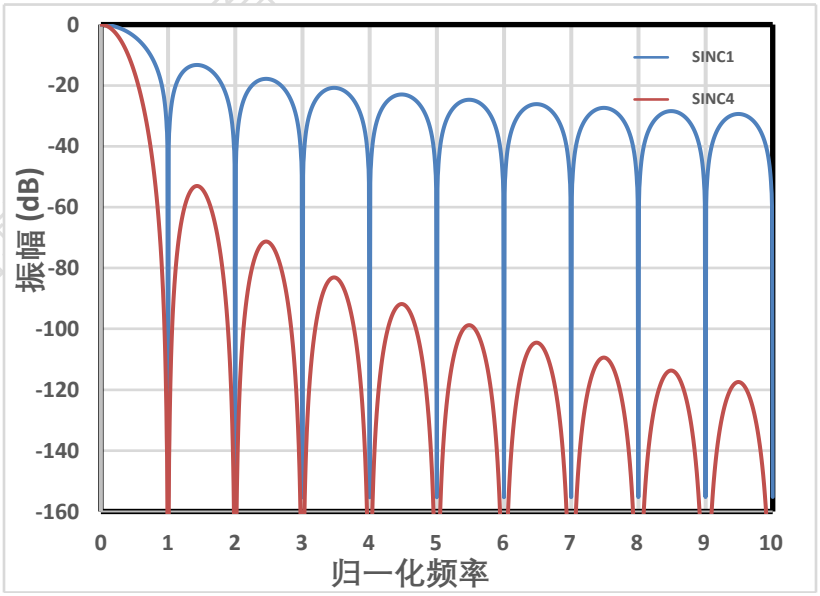


图 10. SINC1/SINC4 滤波器的频率响应

虽然 SINC 滤波器的阶数不影响陷波位置，但高阶 SINC4 滤波器具有更宽的陷波范围，从而在陷波点周围（±1 Hz）的频带内实现更好的抑制效果。高阶 SINC4 滤波器还能提供更优的性能。

仅供昆山泰铂半导体有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

在实现带阻抑制的同时，需以相同输出数据速率换取更长的稳定时间。SINC4 滤波器通常需要四个转换周期才能稳定，而 SINC1 滤波器仅需一个转换周期即可稳定，如图 11所示。

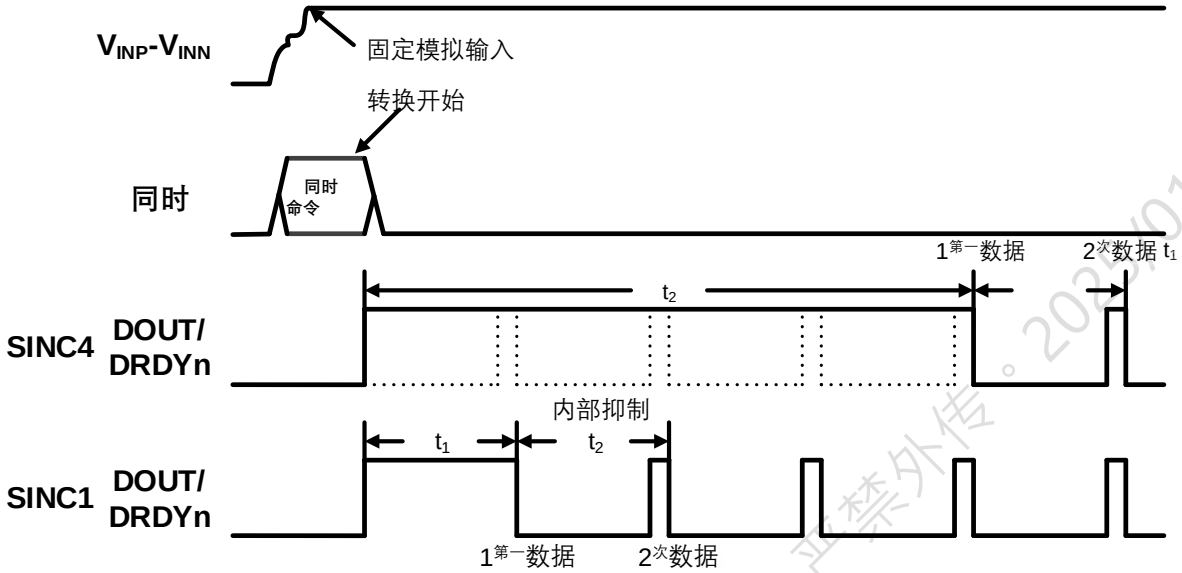


图 11. SINC4 与 SINC1 滤波器的转换流程

表12给出了每种数据速率设置下，结合 LATENCY 与滤波器位后的实际输出数据速率。转换时间即为实际输出数据速率的倒数。当 LATENCY =0时，表中仅列出第2个及后续数据位的转换时间；对于第1个数据位，其转换时间与 LATENCY =1时的转换时间相同，以确保在任何 LATENCY 位设置下，首个可用数据位始终为已完全定时的数据。

对于需要高速数据速率的应用场景，且无论如何都无法实现50 Hz和60 Hz线周期抑制时，若需通过更快的单周期稳定时间来测量具有输入多路复用器切换功能的多个输入信号，强烈建议选择filter=0(SINC1)。与filter=1(SINC4)相比，当使用filter=0(SINC1)时，可提供更多通道切换频率选项（这些选项在表格中以 LATENCY =1时的实际输出数据速率列出）。此外，与filter=1(SINC4)相比，使用filter=0(SINC1)时，在等效通道切换频率下亦可获得噪声性能提升。

表 12. LATENCY 与滤波位组合时的输出数据速率

数据速率[5:0]	实际输出数据速率（SPS）(1)			
	FILTER=1(SINC4)		FILTER=0(SINC1)	
	LATENCY=0	LATENCY=1	LATENCY=0	LATENCY=1
000000	2.5	0.62	2.5	2.49
000001	5	1.25	5	4.97
000010	10	2.49	10	9.88
000011	12.5	3.11	12.5	12.3
000100	15	3.73	15	14.7
000101	20	4.96	20	19.5
000110	25	6.19	25	24.2
000111	30	7.41	30	28.9
001000	40	9.84	40	38.1
001001(REJ60=0)	50	12.2	50	47.1
001001(REJ60=1)	50	12.2	24.5	16.2
001010	60	14.6	60	55.8

仅供昆山芯信安温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

001011	80	19.4	80	72.7
001100	100	24.0	100	88.9
001101	120	28.6	120	104
001110	160	37.5	160	133
001111	200	46.2	200	160
010000	240	54.5	240	185
110001	250	55.6	250	182
010001	300	66.7	300	218
010010	400	85.7	400	267
010011	480	100	480	300
110100	500	100	500	286
010100	600	120	600	343
010101	800	150	800	400
110110	1000	167	1000	400
010110	1200	200	1200	480
110111	2000	500	2000	500
010111	2400	600	2400	600
111000	4000	1000	4000	1000
011000	4800	1200	4800	1200
111001	8000	2000	8000	2000
011001	9600	2400	9600	2400

(1) 适用于内部振荡器或外部 1.536 MHz 时钟。其缩放比例与 f_{CLK} 成正比。转换时间为实际输出数据率的倒数，且不包含由 CONF0 寄存器中的 DELAY [2:0]位设定的可编程 DELAY 值。

表13总结了在假设理想系统时钟条件下，基于电网 ±1Hz and ±2Hz 波动的50 Hz与60 Hz线周期抑制性能。与SINC1滤波器相比，高阶SINC4滤波器可实现更优的50 Hz及60 Hz抑制效果。当使用内部振荡器时，系统时钟的精度也需在计算50 Hz与60 Hz线周期抑制性能时予以考虑。显然，更精确的外部时钟可带来更优异的线周期抑制性能。在同时支持50 Hz与60 Hz线周期抑制性能时，单周期稳定状态下最快的输出数据速率可达16.22 SPS。

表 13. SINC1 与 SINC4 滤波器对 50 Hz 及 60 Hz 电网周期纹波抑制性能

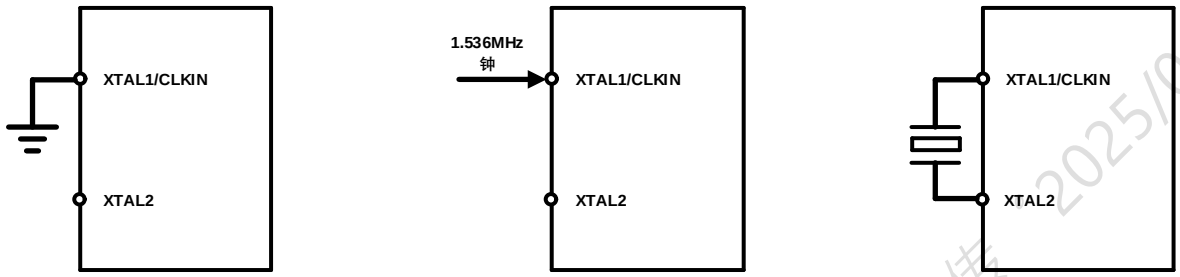
数据速率[5:0] (SPS) (1)	50 Hz ± 1 Hz		60 Hz ± 1 Hz		50 Hz ± 2 Hz		60 Hz ± 2 Hz	
	SINC1	SINC4	SINC1	SINC4	SINC1	SINC4	SINC1	SINC4
10	-33.9	-136	-35.6	-142	-28.2	-113	-29.8	-129
20	-17.8	-71.4	-35.5	-142	-18.0	-71.9	-29.4	-118
50	-33.8	-135	-16.8	-62.3	-27.6	-110	-17.6	-60.4
50(REJ60=1)	-81.1	-115	-66.9	-82.5	-67.9	-95.5	-60.1	-75.2

(1) 适用于内部振荡器或外部 1.536 MHz 时钟。其刻度与 f_{CLK} 成正比。

仅供昆山芯信安电子科技有限公司内部使用 禁外传 2025/01/15

时钟模式

片上振荡器、外部时钟或外部晶振（仅限 SIG24132）均可用作本器件的时钟源。图 12展示了每种时钟模式的配置方式。若 CLKIN 引脚与模拟地（AVSS）短接，则启用内部振荡器；若在 CLKIN 引脚检测到外部时钟，则 ADC 自动选择该外部时钟。时钟模式可通过读取CONF0 寄存器的第 23 位（EXTCLK 位）来验证。
将值为 0 作为内部振荡器的指示标志。



选项 A：内部振荡器　　选项 B：外部时钟　　选项 C：晶体振荡器

图 12. 时钟模式配置

上电复位（POR）

ADC 拥有两个电源：模拟电源和数字电源。模拟电源（AVDD 、 AVSS）可采用双极 ±1.35V to ±2.625V 或单个 2.7V 至 5.25V 的电源，且与数字电源独立。数字电源（DVDD）的电压范围为 2.7V 至 5V。

图 13展示了 POR 时序。若数字供电电压（V_{DVDD}）低于约 1.3V 的 POR 电压阈值，内部 POR 电路会将 ADC 置为复位状态。当数字供电电压（V_{DVDD}）超过 POR 电压阈值后，需额外等待 43 ms 以确保电源完全稳定，方可发送任何指令；否则该指令将被忽略。

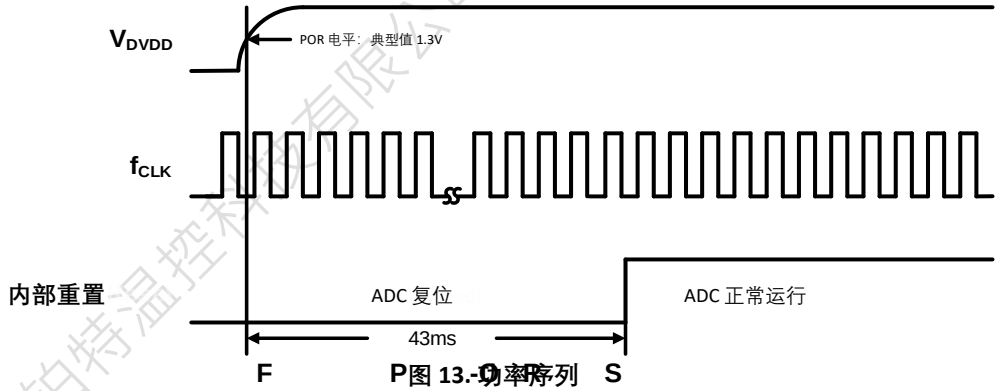


图 13. 功率序列

烧毁电流源

为辅助诊断可能的传感器故障，该设备提供内部1μA的过流电流源。当通过设置CONF0寄存器中的相应BCS位启用时，一个电流源向模拟输入端的一侧提供电流，而另一个电流源则从模拟输入端的另一侧汲取电流。

若传感器发生开路，这些过流源会将输入端的一侧拉向 AVDD，另一侧拉向 AVSS，从而导致正向满量程读数。

温度传感器

当CONF1寄存器中的 MUXP [3:0]位与 MUXN [3:0]位均设置为4 ‘b1001时，温度传感器即被启用。为确保温度传感器测量的准确性，缓冲器需开启，且PGA增益需小于或等于4。公式(5)展示了如何将温度传感器电压读数转换为摄氏度（°C）：

温度（°C）=（电压读数（uV）– 113,300）/ 377.6（μV/°C）+ 27°C　　**(5)**

仅供景山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传 2025/01/15

SPI 接口

该 ADC 提供支持 SPI 模式 1 的 3 线或 4 线 SPI 兼容接口。有关串行接口的时序信息，请参阅时序要求：串行接口章节。

CHIP 选择（CSn）

CSn引脚为低电平有效输入信号。当CSn为高电平时，串行接口处于复位状态：来自DIN引脚的任何命令均被忽略，且输出引脚DOUT/DRDYn被置为三态禁用。在整个命令或数据读取操作期间，CSn必须保持低电平。若接口同步丢失，将CSn拉至高电平可使数字接口复位，从而中止当前操作。鉴于实际应用中可能存在噪声环境，强烈建议采用四线SPI配置，并在每次命令或数据读取操作期间对CSn进行翻转操作。

串行时钟信号（SCLK）

串行时钟采用施密特触发器输入，以增强抗噪声能力。该引脚用于将数据时钟信号输入和输出至器件。来自DIN引脚的输入数据在 SCLK 的下降沿被锁存，而DOUT引脚上的输出数据则在 SCLK 的上升沿更新。

数据输入（DIN）

串行数据输入引脚（DIN）用于向设备发送数据。设备在 SCLK 信号的下降沿从 DIN 引脚捕获数据。

数据输出（DOUT/DRDYn）

DOUT/DRDYn 引脚是一个双功能输出引脚。该引脚既用作串行接口数据输出端，也用作新数据可提取的指示信号。首先，转换或寄存器数据在 SCLK 的上升沿通过 DOUT/DRDYn 引脚移位输出。其次，当 SPI 接口处于空闲状态时，DOUT/DRDYn 引脚变为低电平，以表明新的转换数据已准备好可供提取。

数据格式

该器件以二进制补码格式、左对齐、 MSB 优先方式输出24位转换数据。ADC输入为双极差模信号，其缩放特性使得零差模输入时理想码为0x000000，正满量程输入时理想码为0x7FFFFF，负满量程输入时理想码为0x800000。若信号超出满量程，输出端将发生削波。表14列出了不同输入信号对应的理想输出码。

表 14. 理想输出代码与输入信号对比

输入信号 VIN = VINP – VINN	理想输出代码
≥ FS (2^{23} – 1) / 2^{23}	0x7FFFFF
FS / 2^{23}	0x000001
0	0x000000
-FS / 2^{23}	0xFFFFFF
≤ –FS	0x800000

校准

提供24位偏移量与增益校准寄存器，用于校准ADC误差或整体系统误差。校准ADC有两种方式：向器件发送校准命令，或将校准值直接写入校准寄存器。该ADC提供三种校准命令：自偏移校准命令（selfocal）、系统偏移校准命令（sysocal）以及系统增益校准命令（sysgcal）。

数字滤波器的输出信号首先与偏移寄存器 offset [23:0]相减，随后与增益寄存器 GAIN [23:0]相乘。为确保校准结果准确，需在系统增益校准前先完成偏移量校准。另需注意：在发出校准指令前，电源与参考电压需完全稳定。最终数据输出可表示为公式(6)所示，而偏移寄存器与增益寄存器对最终数据输出的缩放示例分别列于表15与表16中。

$$\text{Final Data Output} = \left[\frac{V_{IN} \times \text{PGA_GAIN}}{V_{REF}} \times 2^{23} - \text{OFFSET}[23:0]\right] \times \frac{\text{GAIN}[23:0]}{0x400000} \quad (6)$$

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

表 15. 偏移校准寄存器缩放

偏移寄存器值	偏移子减法
0x3FFFFF	FS/2
0x1FFFFF	FS/4
0x000000	0
0xE00000	-FS/4
0xC00000	-FS/2

表 16. 增益校准寄存器缩放

获取寄存器值	增益系数
0x100000	0.25
0x200000	0.50
0x400000	1.00
0x600000	1.50
0x800000	2.00

在发出校准命令后，DOUT/DRDYn 引脚立即变为高电平，表示 ADC 正在忙；待校准完成且校准寄存器已更新后，该引脚将在 32 SYCLK 周期内恢复为低电平。随后，器件会自动启动新的转换操作，且当新的 ADC 数据可被读取时，DOUT/DRDYn 引脚将变为低电平，如图 14所示。

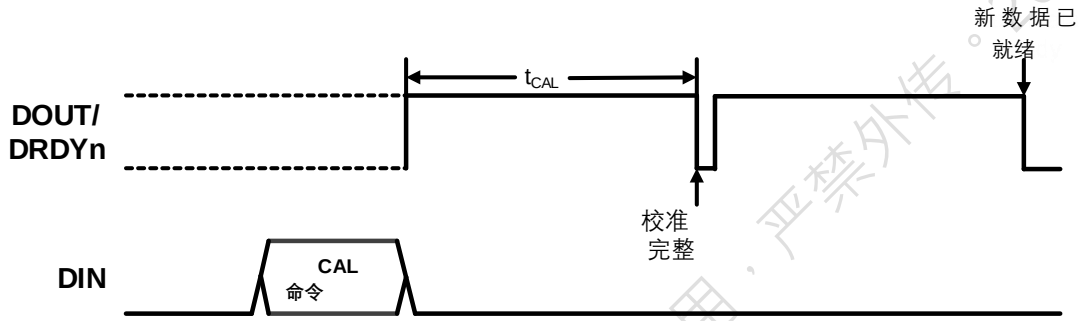


图 14. 校准时序图

校准时间（tCAL）与首次采集数据的常规转换时间大致相当，如表12所示。通过校准，可将误差降至ADC噪声基底以内。若暂时切换至更快的数据速率，可缩短校准时间，但会以校准精度为代价。只要PGA增益保持不变，更改数据速率或数字滤波器均无需重新校准。

ADC 正常转换

重新执行转换操作

触发数字滤波器复位并启动新的 ADC 转换有两种不同方法：向 CONF0 或 CONF1 寄存器写入；发送 SYNC 命令。DOUT/DRDYn 引脚变为高电平表示 ADC 正在工作，并在转换完成后、新数据可供读取时变为低电平。只要所选模拟输入信号在重启 ADC 转换前保持稳定，新数据始终为完全稳定后的数据。可在数字滤波器启动前，通过配置CONF0 寄存器中的 DELAY [2:0]位，内部额外增加 DELAY 时间，以确保模拟输入信号完全稳定。

单次拍摄模式

当CONF1寄存器中的单个位被设置为逻辑1时，ADC将以单次转换模式工作。它首先启动一次转换，然后根据CONF0寄存器中的FAST_ON位设置进入待机或睡眠模式。当FAST_ON位被设置为逻辑1时，内部参考电压和 IDAC 在单次转换后仍保持开启状态，以便在唤醒后快速启动并获取完全稳定的数据。ADC可通过向CONF0或CONF1寄存器写入，或发送SYNC命令，自动重新启动另一次单次转换。

仅供昆山芯信安特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

修订历史

所提供的修订历史仅用于信息参考目的，虽被认为准确，但并非保证绝对无误。请访问网站以确认您已获取最新修订版本。

日期	修订版	更改
2022年7月12日		首次发布。

免责声明

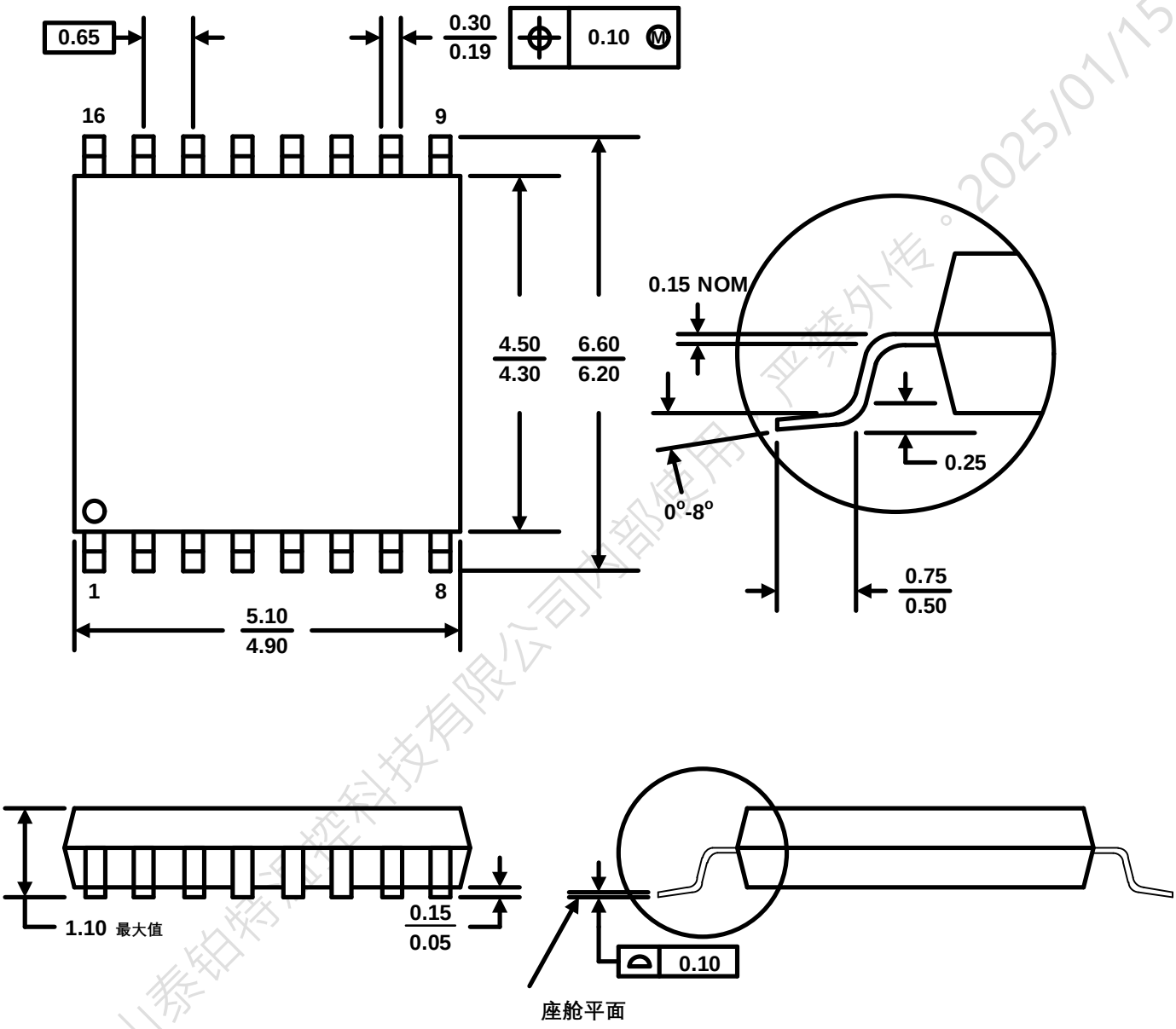
Signal Micro 保留在必要时，无需事先通知即可随时对电路设计、规格或其他相关事项进行任何变更的权利。

所有商标及注册商标均归其各自所有者所有。

仅供昆山泰铂特温控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

包装轮廓尺寸

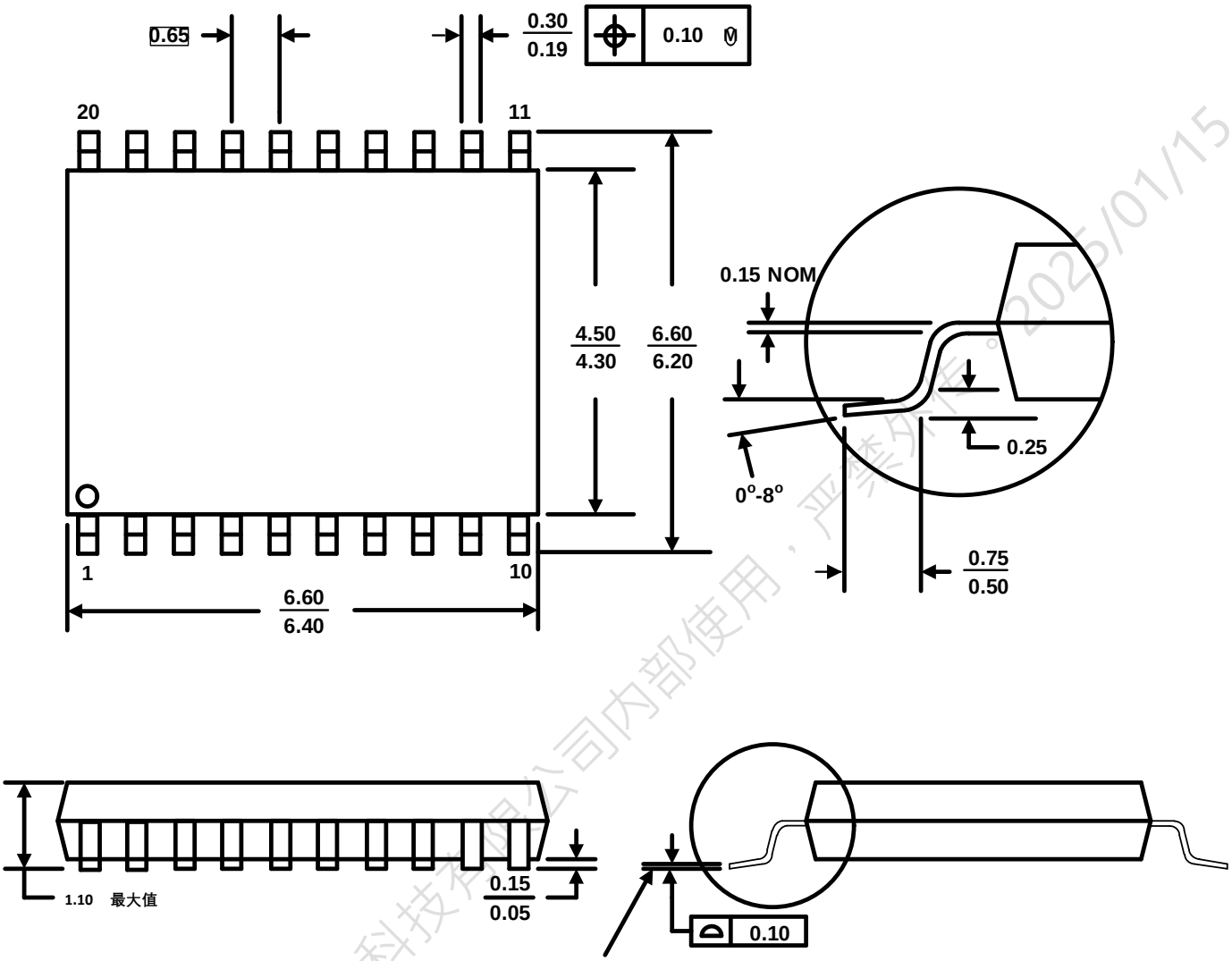
TSSOP-16



A. 符合 JEDEC 标准 Mo-153-AD。
B. 所有线性尺寸均以毫米为单位。
C. 本图纸如有变更，恕不另行通知。

TSSOP-20

仅供昆山泰铂特半导体科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

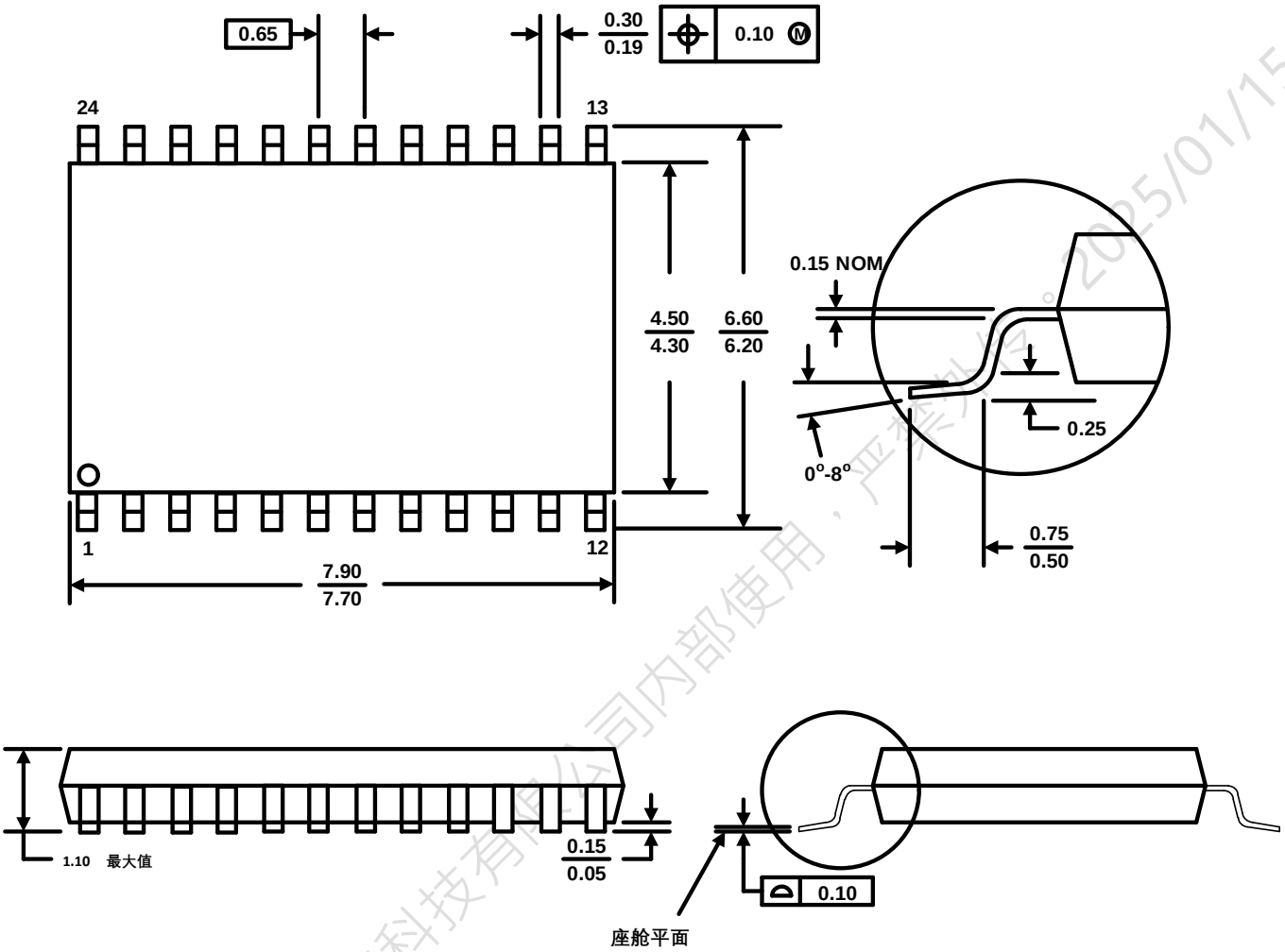


座舱平面

A. 符合 JEDEC 标准 Mo-153-AD。
B. 所有线性尺寸均以毫米为单位。
C. 本图纸如有变更，恕不另行通知。

仅供昆山泰钜微控科技有限公司内部使用，严禁外传。2025/01/15

TSSOP-24



A. 符合 JEDEC 标准 Mo-153-AD。
B. 所有线性尺寸均以毫米为单位。
C. 本图纸如有变更，恕不另行通知。

仅供昆山泰铂特微电子科技有限公司内部使用，严禁外泄。2025/01/15